

BURPLERIA NANCI (FINAL ADS)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGy7oh7VBj1IVPDyG_gA-PXcRq6GrfPJlx896jaA7_Ah50aA/viewform

Cual de las siguientes es una ventaja de utilizar preguntas cerradas en una entrevista: * 1 punto

- ☐ Ayudan a forjar una relacion cercana entre el entrevistador y el entrevistado
- ☒ Facilitan la comparacion de varias entrevistas
- ☐ Hacen mas interesante la entrevista para el entrevistado
- ☐ Permiten obtener gran cantidad de detalles [debido a que el entrevistador proporciona el marco de referencia para el entrevistado]

1. La respuesta correcta es **Facilitan la comparacion de varias entrevistas.**

De acuerdo con las fuentes, los beneficios o ventajas principales de utilizar preguntas cerradas en una entrevista incluyen:

- Ahorro de tiempo.
- **Se pueden comparar las entrevistas con facilidad.**
- Van directo al grano y se tratan muchos temas rápidamente.
- Se mantiene el control sobre la entrevista.
- Se obtienen datos relevantes.

Las otras opciones listadas corresponden en realidad a ventajas de las preguntas *abiertas* o son, de hecho, desventajas de las preguntas cerradas. Por ejemplo, las preguntas cerradas suelen ser aburridas para el entrevistado (no las hacen más interesantes) y **no** proporcionan detalles adicionales justamente porque el entrevistador es quien provee el marco de referencia.

En las Historias de Usuario, el describir siempre un contexto, un evento y la * 1 punto
respuesta o consecuencia esperada se utiliza para:

- ☒ Escribir los Criterios de Aceptacion de la Historia de Usuario
- ☐ El post-it de la Historia de Usuario que se utiliza como la especificacion de requisitos
- ☐ La conversacion de la Historia de Usuario que se mantiene con el Scrum Master
- ☐ Las descripcion breve, de una funcionalidad del software tal y como la percibe el usuario

2. La respuesta correcta es **Escribir los Criterios de Aceptacion de la Historia de Usuario**.

De acuerdo con las fuentes, los criterios de aceptación pueden redactarse utilizando una técnica de comportamiento (como el formato Gherkin: GIVEN-WHEN-THEN o DADO-CUANDO-ENTONCES) en la cual se estructura exactamente esto:

- **Contexto o condición (DADO):** La precondition de la que parte el escenario.
- **Evento o acción (CUANDO):** El evento o acción que ejecuta el usuario.
- **Respuesta o consecuencia (ENTONCES):** El comportamiento, resultado o consecuencia esperada por parte del sistema.

El material de evaluación incluido en las fuentes también confirma explícitamente que esta estructura es la respuesta correcta para tu pregunta.

En Scrum la pregunta ¿Qué deberíamos mejorar? Corresponde a la reunión: * 1 punto

- ☐ de Planificacion
- ☐ Revision
- ☐ Diaria
- ☒ Retrospectiva

3. La respuesta correcta es **Retrospectiva**.

En la metodología Scrum, la reunión de Retrospectiva (o *Sprint Retrospective*) es el evento dedicado a la mejora continua del propio equipo, donde se analiza el proceso de trabajo en lugar del producto en sí. Durante esta reunión, el equipo suele evaluar su desempeño respondiendo a tres preguntas fundamentales:

- ¿Qué se hizo bien?
- ¿Qué se hizo mal?
- **¿Qué se debería mejorar?** (o Sugerencias)

El resultado del estudio de viabilidad es: *

1 punto

- ☐ La planificacion detallada del proyecto
- ☐ La estimacion exacta del costo - beneficio del proyecto
- ☐ Un informe que recomiende si merece o no la pena seguir con la ingenieria de requerimientos y el proceso de desarrollo del Sistema
- ☐ El documento con el analisis detallado de los requerimientos del cliente

4. La respuesta correcta es **Es una decision a cargo del analista de sistema sobre si resulta conveniente seguir con el proyecto.**

De acuerdo con las fuentes, esta consideración no es apropiada porque **la viabilidad de un proyecto no es una decisión a cargo del analista de sistemas, sino de los directivos de la organización.** El analista se encarga de recopilar y presentar los datos de manera experta y profesional, pero es la administración quien evalúa y toma la decisión final sobre si continuar o no.

Las demás opciones sí son consideraciones correctas y apropiadas que caracterizan al estudio de viabilidad:

- Un compromiso por parte de los directivos en esta etapa **tan sólo significa que se realizará un estudio de sistema**, no que se aceptará forzosamente el sistema propuesto.
- El proceso de evaluación es muy **útil para desechar los proyectos que se contraponen con los objetivos de la organización**, que no son factibles técnicamente o que no ofrecen un aliciente económico.
- **Aunque es muy laborioso, el estudio de factibilidad vale la pena** y al final le ahorra a las empresas y a los analistas de sistemas una considerable cantidad de tiempo y dinero.

El resultado del estudio de viabilidad es: *

1 punto

- ☐ La planificación detallada del proyecto
- ☐ La estimación exacta del costo - beneficio del proyecto
- ☐ Un informe que recomiende si merece o no la pena seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del Sistema
- ☐ El documento con el análisis detallado de los requerimientos del cliente

5. La respuesta correcta es **Un informe que recomiende si merece o no la pena seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del Sistema.**

De acuerdo con las fuentes, los resultados del estudio de viabilidad (o EV) se materializan en un **informe que recomienda si merece o no la pena seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema**. Este documento incluye una definición del problema, un resumen de los objetivos y recopila datos generales para que los directivos o la administración de la empresa puedan tomar una decisión informada sobre si continuar o no con el proyecto.

Las demás opciones son incorrectas por la propia naturaleza preliminar del estudio de viabilidad:

- **No es un análisis detallado de los requerimientos**, ya que el estudio de viabilidad se ejecuta rápidamente y con recursos mínimos de forma previa a realizar un análisis profundo de los sistemas o requerimientos.
- **No es una estimación exacta del costo-beneficio**, ya que en esta fase inicial resulta prácticamente imposible estimar los costos con exactitud al no haberse identificado aún los requerimientos definitivos de los usuarios ni las soluciones técnicas.
- **No es una planificación detallada del proyecto**, dado que el objetivo del estudio es simplemente evaluar de forma general si el proyecto propuesto contribuye a los objetivos de la organización y si es viable técnica, económica y operativamente antes de comprometer más esfuerzos en una planificación rigurosa.

De qué tipo es el siguiente requisito: "El MHC-PMS estará disponible para todas las clínicas durante las horas normales de trabajo (lunes a viernes, 08:30 - 17:30). El tiempo de inactividad dentro de las horas normales de trabajo no excederá de cinco segundos en el día" * 1 punto

- ☐ No Funcional Organizacional
- ☐ No Funcional Externo
- ☐ Funcional
- ☒ No Funcional del Producto

6. La respuesta correcta es **No Funcional del Producto**.

De acuerdo con las fuentes, este enunciado es un ejemplo clásico de un requerimiento no funcional del producto.

Los requerimientos no funcionales del producto son aquellos que especifican o imponen restricciones sobre el comportamiento general del software, como su rapidez de ejecución, los recursos de memoria que requiere, su tasa de fiabilidad o su **disponibilidad**.

En este caso, el requisito no está describiendo un servicio o cálculo específico que el sistema deba realizar (lo cual sería un requerimiento funcional), sino que está estableciendo una restricción operativa o propiedad emergente sobre cuándo y por cuánto tiempo el sistema debe estar disponible para los usuarios sin presentar fallas o tiempos muertos.

Un Caso de Uso: *

1 punto

- ☐ Muestra como el sistema internamente llevara a cabo cierta funcionalidad que es de valor para el actor
- ☐ Representa un escenario posible cuando el actor utiliza el sistema con un objetivo
- ☒ Esta asociado a uno o varios requisitos funcionales
- ☐ Siempre esta asociado a un unico requisito funcional

7. La respuesta correcta es **Esta asociado a uno o varios requisitos funcionales**.

De acuerdo con las fuentes, los casos de uso se emplean para capturar y expresar los requerimientos funcionales de un sistema de forma comprensible para los usuarios. Aunque un caso de uso describe una meta específica, la historia o el escenario que relata un caso

de uso consiste y agrupa **a uno o más requerimientos** que el sistema debe cumplir para lograr ese objetivo.

A continuación, te explico por qué las demás opciones son incorrectas basándonos en la teoría de casos de uso:

- **No muestra cómo el sistema operará internamente:** El propósito de un caso de uso es definir *qué* hace el sistema o el comportamiento esperado desde el punto de vista del usuario, **sin revelar la estructura interna del sistema ni cómo lo hace**.
- **No representa un único escenario posible:** Un caso de uso no es un solo escenario, sino que encierra un **conjunto o colección de escenarios posibles** (incluyendo el camino principal donde todo sale bien y las alternativas o excepciones donde ocurren errores) vinculados a un mismo objetivo. Un escenario específico (una ruta particular) es, de hecho, una *instancia* de un caso de uso.
- **No está asociado siempre a un único requisito funcional:** Como se mencionó en la respuesta correcta, dado que un caso de uso documenta una secuencia completa de transacciones y diálogos entre el actor y el sistema, suele englobar múltiples requisitos funcionales para poder completarse con éxito. Además, también se le pueden asociar requerimientos no funcionales (restricciones de rendimiento, disponibilidad, etc.) específicos de esa interacción.

El Sprint Backlog esta compuesto de: *

1 punto

☐ Historias de Usuario

☐ Epics

☐ Temas o Items

☒ Tareas

8. La respuesta correcta es **Tareas**.

De acuerdo con las fuentes, el Sprint Backlog (o Pila del Sprint) está compuesto únicamente por las **tareas** en las que se desglosan las historias de usuario.

Mientras que la Pila del Producto (Product Backlog) contiene elementos de mayor nivel como Temas, Épicas o Historias de Usuario, durante la reunión de planificación del Sprint (Sprint Planning) el equipo selecciona las historias a las que se compromete y las divide en tareas técnicas más pequeñas. Estas tareas describen *cómo* se va a construir la funcionalidad (en lugar de *qué* se va a hacer) y son las que conforman el Sprint Backlog para ser asignadas y trabajadas durante esa iteración.

El sistema de información transaccional es el de mayor jerarquía en una organización

* 1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

9. La respuesta correcta es **Falso**.

Los sistemas de información transaccional (o sistemas de procesamiento de transacciones, TPS) funcionan en el nivel operacional, el cual es **el nivel más bajo de la jerarquía organizacional**. Su propósito principal es automatizar y procesar las grandes cantidades de datos generados por las transacciones diarias y rutinarias del negocio, tales como facturación, nóminas, cobros e inventarios.

En realidad, **los sistemas de mayor jerarquía se encuentran en la cima de la pirámide organizacional, en el nivel estratégico**. Allí operan los **Sistemas de Soporte para Ejecutivos (ESS)** o sistemas estratégicos, los cuales asisten a la alta dirección en la toma de decisiones no estructuradas, la planeación a largo plazo y la interacción con el entorno externo para lograr ventajas competitivas. Los TPS sirven como recolectores de información y base para alimentar a estos sistemas de niveles superiores.

Cuando se inicia un Proyecto de Sistema, lo primero que se debe identificar son los:

* 1 punto

- ☐ Requisitos Funcionales
- ☐ Requerimientos del Usuario
- ☒ Requerimientos del Negocio
- ☐ Requisitos del Software

10. La respuesta correcta es **Requerimientos del Negocio**.

De acuerdo con las fuentes, al iniciar un proyecto de sistema es fundamental comprender primero el "porqué" de su desarrollo. En la jerarquía o modelo de niveles de requerimientos (como el de Carl Wieggers), lo primero que se define son los requerimientos del negocio.

Estos requerimientos se caracterizan por lo siguiente:

- **Definen la visión y el alcance:** Representan los objetivos estratégicos y las metas de alto nivel de la organización o del cliente que solicita el producto.
- **Justifican el proyecto:** Establecen el propósito, los beneficios esperados y las razones económicas o de negocio que impulsan la construcción del sistema.
- **Son el punto de partida:** Sirven de base para descubrir posteriormente los **Requerimientos del Usuario** (las tareas que los usuarios necesitan realizar) y, finalmente, derivar de ellos los **Requisitos del Software** (funcionales y no funcionales) que detallarán técnicamente cómo operará el sistema.

Incluso, la teoría establece que si el negocio detrás del sistema no está claro (es decir, si no se pueden cuantificar los costos y beneficios esperados), entonces será muy difícil determinar el resto de los requerimientos y el proceso debería detenerse hasta que se definan.

La técnica que posibilita evaluar lo que es dicho y como es dicho es *

1 punto

- ☐ Observacion
- ☒ Entrevista
- ☐ Cliente
- ☐ Cuestionario

11. La respuesta correcta es **Entrevista**.

De acuerdo con las fuentes, una de las ventajas exclusivas de la entrevista como técnica de recopilación de datos es que **"se puede evaluar lo que es dicho y cómo es dicho"**.

Al llevarse a cabo mediante una interacción directa o cara a cara, el analista o entrevistador no solo registra las respuestas verbales, sino que tiene la oportunidad de **observar la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, las actitudes y el tono de voz del entrevistado**. Esta riqueza de detalles es imposible de capturar en su totalidad mediante técnicas estáticas como los cuestionarios o la simple observación pasiva.

El éxito de una entrevista depende, principalmente, de: *

1 punto

- ☒ La habilidad del entrevistador y de su preparación para la misma
- ☐ La secuencia en la que se formulan las preguntas
- ☐ La disposición de mucho tiempo para llevarla a cabo
- ☐ La utilización de un buen lenguaje técnico

12. La respuesta correcta es **La habilidad del entrevistador y de su preparación para la misma**.

De acuerdo con las fuentes, el éxito de una entrevista depende en gran medida de las habilidades en relaciones humanas del analista de sistemas (el entrevistador) y de su extensa preparación previa. La preparación es considerada la clave para una entrevista exitosa, e implica desde estudiar los antecedentes de la organización y establecer objetivos, hasta redactar cuidadosamente el guion de la entrevista.

Las demás opciones son incorrectas por los siguientes motivos que detalla la teoría:

- **La disposición de mucho tiempo para llevarla a cabo:** Al contrario, la entrevista es una técnica costosa que consume tiempo, por lo que el tiempo del usuario debe respetarse al máximo. Las fuentes recomiendan explícitamente limitar las entrevistas a un lapso de 30 a 60 minutos como máximo.
- **La utilización de un buen lenguaje técnico:** Las fuentes aconsejan sistemáticamente **evitar el uso de jerga técnica** o lenguaje de ingeniería durante la recolección de datos, ya que esto puede confundir al usuario o hacer que se sienta interrogado. Lo ideal es utilizar el propio lenguaje de los encuestados.
- **La secuencia en la que se formulan las preguntas:** Aunque ordenar las preguntas lógicamente (por ejemplo, usando una estructura de pirámide, embudo o diamante) es una táctica recomendada, esto es solo un componente de la preparación. El factor principal y abarcativo del cual depende el éxito global de la técnica es la habilidad y la preparación general del entrevistador.

En el manifiesto ágil se valora más una serie de cosas frente a otras. Cuál * 1 punto de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☒ Hay que potenciar la colaboracion con el cliente frente a la negociacion de contratos precisos
- ☐ Hay que potenciar la colaboracion con el cliente frente a la documentacion exhaustiva
- ☐ Si se plantean cambios con posterioridad a la planificacion hay que ajustarse el plan
- ☐ Se valoran los procesos y las herramientas por encima de los individuos y las interacciones

13. La respuesta correcta es **Hay que potenciar la colaboracion con el cliente frente a la negociacion de contratos precisos.**

De acuerdo con las fuentes, el Manifiesto Ágil establece cuatro valores fundamentales en los cuales se priorizan ciertos elementos sobre otros para el desarrollo de software. Estos cuatro valores son:

1. **Los individuos y sus interacciones** sobre los procesos y las herramientas.
2. **El software que funciona (u operativo)** sobre la documentación exhaustiva.
3. **La colaboración con el cliente** sobre la negociación del contrato.
4. **Responder al cambio** sobre el seguimiento de un plan (o apegarse a un plan).

Las demás opciones son incorrectas por los siguientes motivos:

- **"Hay que potenciar la colaboracion con el cliente frente a la documentacion exhaustiva"**: Esta afirmación mezcla dos valores distintos. Lo que se valora por encima de la documentación exhaustiva es el *software que funciona*, no la colaboración con el cliente.
- **"Si se plantean cambios con posterioridad a la planificacion hay que ajustarse el plan"**: Esto propone exactamente lo opuesto al manifiesto, el cual prioriza explícitamente *responder al cambio* mejor que apegarse a un plan.
- **"Se valoran los procesos y las herramientas por encima de los individuos y las interacciones"**: Esta opción también es contraria al manifiesto, ya que el valor ágil dicta que los *individuos y las interacciones* son más importantes que los procesos y las herramientas.

Para visualizar los conceptos significativos para el dominio del problema y ^{*} 1 punto como se relacionan se utiliza:

- ☐ Modelo de Casos de Uso
- ☒ Modelo Conceptual
- ☐ Diagrama de Actividades
- ☐ Diagrama de Casos de Uso del Negocio

14. La respuesta correcta es **Modelo Conceptual**.

De acuerdo con las fuentes, el **Modelo Conceptual** (frecuentemente llamado también Modelo de Dominio) es la herramienta que nos permite descomponer y visualizar el dominio del problema en unidades comprensibles, llamadas conceptos o clases conceptuales. Este modelo consiste fundamentalmente en uno o más diagramas de clases que ilustran los conceptos básicos del mundo real en un dominio de interés, sus propiedades más importantes (atributos) y las relaciones o asociaciones significativas que existen entre ellos.

Las otras opciones cumplen propósitos diferentes dentro del análisis de sistemas:

- El **Modelo de Casos de Uso** y el **Diagrama de Casos de Uso del Negocio** se utilizan para describir la funcionalidad del sistema o de la organización desde la perspectiva de los actores externos, documentando *qué* procesos o interacciones ocurren para proporcionar valor, pero no la estructura estática de sus conceptos subyacentes.
- El **Diagrama de Actividades** se emplea para mostrar el flujo de trabajo, la secuencia de pasos y los puntos de decisión dentro de un proceso, no las relaciones estáticas entre las entidades o conceptos del problema.

Cuales de las siguientes NO son ventajas de utilizar preguntas abiertas en ^{*} 1 punto una entrevista:

- ☒ Aseguran una mejor utilización del tiempo permitiendo entrevistas mas cortas
- ☐ Revelan nuevas líneas de preguntas que pudieron haber pasado desapercibidas
- ☐ Permiten mas espontaneidad
- ☒ Facilita mantener el control durante la entrevista
- ☐ Hacen mas interesante la entrevista para el entrevistado

15. Las respuestas correctas son **Aseguran una mejor utilización del tiempo permitiendo entrevistas más cortas** y **Facilita mantener el control durante la entrevista**.

De acuerdo con las fuentes, estas dos opciones **no** son ventajas de las preguntas abiertas; de hecho, corresponden a ventajas de las preguntas *cerradas* y a desventajas de las abiertas.

La teoría detalla lo siguiente:

- **Tiempo de la entrevista:** Las preguntas abiertas permiten respuestas que pueden requerir demasiado tiempo, por lo que no aseguran una mejor utilización de este ni entrevistas más cortas. El "ahorro de tiempo" y "cubrir mucho terreno con rapidez" son beneficios de las preguntas cerradas.
- **Control de la entrevista:** Al utilizar preguntas abiertas, una de las principales desventajas es que "se puede llegar a perder el control de la entrevista" o generar muchos detalles irrelevantes. Por el contrario, es con las preguntas cerradas con las que se mantiene el control.

Las demás opciones listadas sí son ventajas reconocidas de las preguntas abiertas:

- **Permiten mayor espontaneidad.**
- **El entrevistado encuentra el proceso más interesante.**
- **Se descubren vías de cuestionamiento adicionales** (revelan nuevas líneas de preguntas) que de otra manera no se hubieran explotado.

Cual de las siguientes afirmaciones son válidas para definir a las metodologías Orientadas a Objetos:

* 1 punto

- ☐ Las Propiedades del Objeto se representa en sus metodos
- ☐ Los Objetos se analizan desde lo general a lo particular
- ☒ Se ven a los sistemas como un conjunto de objetos que colaboran entre si
- ☒ Los objetos se analizan desde lo particular a lo general
- ☐ Cualquiera de las clases se puede instanciar

16. Las respuestas correctas son **Se ven a los sistemas como un conjunto de objetos que colaboran entre si** y **Los objetos se analizan desde lo particular a lo general**.

De acuerdo con las fuentes, las metodologías Orientadas a Objetos se caracterizan fundamentalmente por lo siguiente:

- **Visión del sistema:** Ven a los sistemas como un conjunto de objetos discretos que interactúan y colaboran entre sí (mediante el envío de mensajes) para implementar el comportamiento y cumplir con los propósitos del sistema.
- **Dirección del análisis:** A diferencia de las metodologías estructuradas que utilizan un enfoque descendente (analizando los procesos de lo general a lo particular), las metodologías orientadas a objetos utilizan un enfoque ascendente, donde los objetos se analizan desde lo particular a lo general (composición).

Las demás afirmaciones son incorrectas dentro del paradigma de orientación a objetos por los siguientes motivos detallados en la teoría:

- **Las propiedades del objeto se representan en sus métodos:** Es falso. Las propiedades (o el estado) de un objeto se representan mediante sus **atributos** (o variables de instancia), mientras que los métodos representan su comportamiento, es decir, las acciones u operaciones que el objeto sabe realizar.
- **Cualquiera de las clases se puede instanciar:** Es falso. Existen las denominadas **clases abstractas**, las cuales son clases que no se pueden instanciar (no pueden tener instancias directas). Estas se utilizan únicamente para definir una abstracción, englobar objetos de distintos tipos y servir como plantilla o superclase para que sus características sean heredadas por subclases concretas.
- **Los objetos se analizan desde lo general a lo particular:** Es falso, ya que, como se explicó anteriormente, este es el enfoque top-down característico de las metodologías estructuradas, no de las orientadas a objetos.

Principios básicos de XP son: *

1 punto

- ☐ El cliente en el sitio, Comunicacion, Estandar de codificacion y Codificacion simple
- ☒ El cliente en el sitio, Programacion en parejas, Estandar de codificacion y Diseño simple
- ☐ Comunicacion, simpleza, retroalimentacion, valentia y respeto
- ☐ Dueño del producto, comunicacion, retrospectiva y diseño simple

17. La respuesta correcta es **El cliente en el sitio, Programacion en parejas, Estandar de codificacion y Diseño simple**.

De acuerdo con el material de evaluación incluido en las fuentes, esta es la combinación de elementos considerada como la respuesta correcta a tu pregunta.

Para comprender por qué esta es la opción válida según la teoría, es importante distinguir cómo la Programación Extrema (XP) clasifica sus conceptos:

- **Prácticas o "Principios" operativos:** La metodología XP se basa en 12 prácticas fundamentales que dictan cómo se debe trabajar. Las mencionadas en la respuesta

correcta pertenecen a estas prácticas: tener al **cliente en el sitio** (On site Customer), utilizar la **programación en parejas** (Pair Programming), establecer un **estándar de codificación** y aplicar un **diseño simple**.

- **Valores de XP:** La opción que indica "*Comunicación, simpleza, retroalimentación, valentía y respeto*" es incorrecta para este enunciado en particular porque esos no se catalogan como principios o prácticas, sino explícitamente como los cinco **valores** fundamentales sobre los cuales se sostiene el comportamiento del equipo XP.
- **Elementos de otras metodologías:** La opción que menciona "*Dueño del producto, retrospectiva...*" es incorrecta porque esos son roles y reuniones que pertenecen específicamente a la metodología **Scrum**, no a XP. Y la opción restante es incorrecta porque emplea el término inventado "*Codificación simple*" en lugar de la práctica real que es el "Diseño simple".

Cuando en la ERS todos los requisitos reflejan alguna necesidad real, entonces cumplen con el atributo:

* 1 punto

- ☒ Correcta
- ☐ Priorizada
- ☐ No ambigua
- ☐ Completa

18. La respuesta correcta es **Correcta**.

De acuerdo con las fuentes, una Especificación de Requisitos de Software (ERS) cumple con el atributo de corrección (es **correcta**) si, y sólo si, todo requisito que figura en ella refleja alguna necesidad real que será implementada en el sistema. El cumplimiento de este atributo garantiza que el sistema que se construya será efectivamente el sistema deseado por el cliente.

Para diferenciarla de las demás opciones, la teoría define los otros atributos de la siguiente manera:

- **No ambigua:** Significa que cada requisito redactado tiene una única interpretación posible.
- **Completa:** Significa que absolutamente todos los requisitos relevantes han sido incluidos en el documento, contemplando las posibles respuestas del sistema tanto ante datos válidos como inválidos.
- **Priorizada (o clasificada):** Hace referencia a que los requerimientos poseen un identificador para indicar su nivel de importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o su estabilidad, lo cual ayuda a gestionar correctamente los esfuerzos y recursos.

La diferencia principal radica en que la **corrección** evalúa si lo que ya está escrito es válido y necesario, mientras que la **completitud** evalúa si se ha omitido algo importante.

En resumen:

- Si la ERS es **Correcta**, tienes la garantía de que *todo lo que está escrito en el documento realmente sirve y pertenece al sistema*.
- Si la ERS es **Completa**, tienes la garantía de que *todo lo que el sistema debe hacer está escrito en el documento y no te olvidaste de nada*.

Las actividades de XP son: *

1 punto

- ☐ Codificar, simpleza, escuchar y respeto
- ☐ Comunicacion, simpleza, retroalimentacion y valentia
- ☒ Codificar, probar, escuchar y diseñar
- ☐ Comunicacion, diseñar, escuchar y probar

19. La respuesta correcta es **Codificar, probar, escuchar y diseñar**.

De acuerdo con las fuentes, la Programación Extrema (XP) y el modelado ágil definen estas cuatro como las actividades básicas de desarrollo que realiza el equipo:

- **Codificar (Codificación):** La escritura del código fuente es considerada la base del sistema y es esencial para el desarrollo.
- **Probar (Prueba):** Se aboga fuertemente por las pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad, rendimiento y conformidad del código, escribiéndolas frecuentemente antes del código mismo.
- **Escuchar (Escucha):** Implica la escucha activa que el desarrollador debe tener tanto con su compañero de programación en pareja como con el cliente, para entender el negocio y saber qué codificar y probar.
- **Diseñar (Diseño):** Es la creación de una estructura para organizar la lógica del sistema, manteniendo un enfoque evolutivo y estético al que se le pueda dar mantenimiento continuo (refactorización).

Las demás opciones presentadas en tu pregunta son incorrectas porque confunden las *actividades* operativas con los **valores** de la metodología XP. "Comunicación, simpleza, retroalimentación, valentía y respeto" conforman explícitamente los cinco valores sobre los que se sustenta el comportamiento de un equipo XP, no sus actividades de desarrollo.

En el análisis del Proceso Unificado, con referencia a las Clases de Análisis, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

* 1 punto

- ☐ Una clase entidad no puede aparecer en varias realizaciones de Caso de Uso
- ☒ Cada clase de interfaz debería asociarse con al menos un actor, y viceversa
- ☐ Se debe identificar solo una clase Control de control por cada escenario del Caso de Uso
- ☐ Se debe identificar solo una clase de Control por cada actor

20. La respuesta correcta es **Cada clase de interfaz debería asociarse con al menos un actor, y viceversa.**

De acuerdo con las fuentes, en el análisis del Proceso Unificado (y utilizando UML), las clases de interfaz (también llamadas clases límite o *boundary*) tienen el propósito exclusivo de modelar la comunicación y la interacción entre el sistema y sus actores externos. Por lo tanto, se establece la regla de que **se debe identificar y definir al menos una clase de interfaz por cada actor** (humano o sistema externo) para que este pueda interactuar con el sistema, y recíprocamente, toda clase de interfaz debe estar asociada a un actor al que le presenta información o del cual recibe peticiones.

A continuación, te detallo por qué las demás opciones son incorrectas basándonos en la teoría:

- **Una clase entidad no puede aparecer en varias realizaciones de Caso de Uso:** Esto es falso. Las clases de entidad modelan información de larga vida o persistente en el sistema. Por su propia naturaleza, los objetos de estas clases de análisis **normalmente participan y desempeñan roles en múltiples realizaciones de casos de uso** y colaboraciones.
- **Se debe identificar solo una clase Control por cada escenario del Caso de Uso:** Esto es falso. Las clases de control se encargan de coordinar el flujo de actividades y la lógica del negocio. Un diseño puede (y suele) **incluir múltiples clases de control pequeñas** que interactúan entre sí dentro de un mismo caso de uso para facilitar la reutilización y manejar comportamientos complejos.
- **Se debe identificar solo una clase de Control por cada actor:** Esto es doblemente falso. Primero, porque las clases de control encapsulan el flujo de un *caso de uso*, no de un actor. Segundo, porque la teoría establece explícitamente que **las clases de control nunca deben tener relaciones permitidas ni estar conectadas directamente con un actor**; los actores siempre interactúan a través de las clases de interfaz.

Qué objetivos perseguimos cuando a partir de la realidad construimos un **MODELO DEL SISTEMA EXISTENTE**? * 1 punto

- ☐ Utilizarlo durante la ingeniería de requisitos ya que conducen a los requisitos para el nuevo sistema.
- ☐ Discutir las propuestas de diseño y documentar el sistema para la implementación
- ☐ Utilizarlo como base para discutir sus fortalezas y debilidades
- ☒ Entenderlo y aclarar lo que hace el sistema existente
- ☐ Explicar los requisitos propuestos a otros participantes del sistema.

OHIO: Acá no te deja marcar más de una pero son TRES respuestas.

21. Las respuestas correctas son **Utilizarlo durante la ingeniería de requisitos ya que conducen a los requisitos para el nuevo sistema, Utilizarlo como base para discutir sus fortalezas y debilidades y Entenderlo y aclarar lo que hace el sistema existente.**

De acuerdo con las fuentes, es posible desarrollar modelos tanto del sistema existente como del nuevo sistema que se va a diseñar. Cuando se construyen **modelos del sistema existente**, se persiguen específicamente los siguientes objetivos:

- Se usan durante la ingeniería de requisitos para **aclarar y comprender lo que hace el sistema actual.**
- Pueden utilizarse como una base sólida para **discutir sus fortalezas y debilidades.**
- El análisis de este modelo **conduce posteriormente a la definición de los requisitos para el nuevo sistema.**

Las demás opciones listadas son incorrectas para este enunciado porque describen, en realidad, los objetivos de construir un **modelo del sistema nuevo**:

- *Explicar los requisitos propuestos a otros participantes del sistema* es un objetivo que se busca al emplear los modelos del sistema nuevo.
- *Discutir las propuestas de diseño y documentar el sistema para la implementación* es el propósito por el cual los ingenieros utilizan los modelos del sistema nuevo, o bien generar implementaciones a partir de estos.

Técnica que se puede utilizar con cualquier Stakeholder *

1 punto

- ☐ Prototipo
- ☐ Usuario
- ☒ Entrevista
- ☐ Brainstorming

22. La respuesta correcta es **Entrevista**.

De acuerdo con las fuentes, la entrevista personal es reconocida como la técnica de exploración más importante, universal y de uso más frecuente. Existe la posibilidad de utilizar formatos como la "entrevista libre de contexto", la cual es una entrevista estructurada que se puede emplear para obtener los requerimientos de los usuarios o de **cualquier stakeholder** (interesado) en la mayoría de los contextos de un proyecto de software.

A través de la entrevista, el analista puede interactuar directamente cara a cara con el interesado para indagar, verificar y aclarar hechos, así como para solicitar sus ideas, opiniones y descubrir sus necesidades particulares.

Las demás opciones presentadas no son correctas por los siguientes motivos:

- **Usuario:** No es una técnica de recolección de información, sino un rol, persona o tipo de stakeholder.
- **Brainstorming (Tormenta de ideas):** Es una técnica específica de reuniones en grupo cuyo objetivo es la generación de ideas en un ambiente libre de críticas. Al ser una dinámica grupal (generalmente de 4 a 10 participantes), no es una técnica que se aplique individualmente a "cualquier" stakeholder en cualquier momento.
- **Prototipo:** Aunque es una técnica excelente para la identificación de requerimientos, consiste en construir un modelo a pequeña escala y se utiliza específicamente cuando los usuarios tienen dificultades para visualizar o comunicar sus requerimientos. No todos los stakeholders (por ejemplo, los accionistas o directivos estratégicos) interactúan con el software operativo a nivel de interfaz para que un prototipo sea la técnica adecuada para ellos.

En modelo de dominio es mas importante identificar las asociaciones que los conceptos *

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

23. La respuesta correcta es **Falso**.

De acuerdo con las fuentes, la premisa es exactamente a la inversa: **es mucho más importante identificar los conceptos que las asociaciones**.

La teoría establece explícitamente que el tiempo consagrado a la creación del modelo conceptual (o de dominio) debería destinarse primordialmente a identificar los conceptos (las clases conceptuales), y no tanto a las asociaciones.

Además, las directrices para el modelado advierten que enfocarse demasiado en las relaciones puede ser contraproducente, ya que muchas asociaciones tienden a confundir el modelo conceptual en vez de aclararlo, consumiendo mucho tiempo para descubrirlas a cambio de beneficios muy escasos. Por lo tanto, el foco central siempre deben ser los conceptos.

Ingeniería de Requerimientos. Relacione las siguientes afirmaciones con sus correspondientes conceptos. * 8 puntos

24.1 Característica del requisito que hace que se lo pueda interpretar de una única forma y por lo tanto el lenguaje usado en su definición no causa confusiones al lector.

Respuesta correcta: B) Concreto

24.2 Actividad para resolver conflictos cuando dos interesados requieren características mutuamente excluyentes, o entre requisitos y recursos, o entre requisitos funcionales y no funcionales.

Respuesta correcta: D) Negociación

24.3 Justifican la compra o el uso del sistema. Meta u Objetivo.

Respuesta correcta: A) Requerimientos del Negocio

24.4 Actividad que consiste en identificar las fuentes de información sobre el dominio del problema y la situación actual, y luego utilización de técnicas para evocar esas fuentes.

Respuesta correcta: C) Educación de requisitos

24.5 Es aquel para el cual existe un proceso finito y de costo razonable para determinar que el sistema lo cumple.

Respuesta correcta: B) Requisito Verificable

24.6 Punto de control interno a los requisitos, para comprobar que están bien documentados, son completos, concisos y consistentes.

Respuesta correcta: A) Verificación

24.7 Proceso de descubrir, analizar, documentar, verificar, validar y gestionar los servicios que debe proporcionar el software y sus restricciones operativas.

Respuesta correcta: A) Ingeniería de Requisitos

24.8 "Foto en el tiempo" que representa el cuerpo de los requisitos acordados para el release actual.

Respuesta correcta: C) Línea Base

El aspecto del estudio de Factibilidad que trata de determinar que el sistema servirá a la organización, funcionara y será utilizado una vez implementado es la factibilidad:

* 1 punto

- ☐ Técnica
- ☒ Operativa
- ☐ Economica
- ☐ Financiera

25. La respuesta correcta es Operativa.

De acuerdo con las fuentes, la factibilidad o viabilidad operativa es el aspecto del estudio que implica pronosticar si el sistema funcionará y si efectivamente será utilizado por los usuarios una vez que esté instalado. Esta medición evalúa si la solución propuesta realmente resolverá los problemas identificados en la organización y si será aceptada y adoptada de manera efectiva en el entorno de trabajo.

Para diferenciarla de las demás opciones, la teoría define los otros tipos de factibilidad de la siguiente manera:

- **Técnica:** Evalúa si la solución o tecnología propuesta es práctica, si está disponible actualmente y si el equipo cuenta con la experiencia técnica requerida para implementarla y mantenerla.
- **Económica:** Es un análisis de costo-beneficio que mide la efectividad en costos de un proyecto, evaluando si los beneficios a obtener compensarán las inversiones realizadas.
- **Financiera:** Se encarga de evaluar si la organización dispondrá de los recursos monetarios necesarios (propios o mediante créditos) para poder solventar los costos del proyecto.

Orientación a Objetos. Relacione las siguientes afirmaciones con sus correspondientes conceptos. Un mismo concepto se puede aplicar a varias afirmaciones.

26.1 Cualidad de los objetos de ocultar detalles de implementación y su estado interno.

Respuesta correcta: B) Encapsulamiento.

26.2 Se utilizan para representar aquellas características propias del objeto y a los objetos con los que deberá colaborar a lo largo de su vida.

Respuesta correcta: A) Atributos. (Nota: En la teoría también se las conoce específicamente como variables de instancia)

26.3 Indica qué sabe hacer el objeto, cuáles son sus responsabilidades.

Respuesta correcta: C) Comportamiento.

Pregunta 4 Mecanismo que permite definir e invocar funciones idénticas en denominación e interfaz, pero con implementación diferente.

Respuesta correcta: D) Polimorfismo.

Pregunta 5 Plantilla para construir (instanciar) objetos.

Respuesta correcta: A) Clase.

En el proceso de modelado se emplean procesos cognitivos de: *

1 punto

- ☐ Actualizacion, Conceptualizacion y Simbolizacion
- ☐ Actualizacion, Concentracion y Simbolizacion
- ☒ Abstraccion, Conceptualizacion y Simbolizacion
- ☐ Abstraccion, Conceptualizacion y Sincronizacion

27. La respuesta correcta es **Abstraccion, Conceptualizacion y Simbolizacion.**

Para lograr representar la realidad en un modelo útil (el cual es una representación abstracta y simplificada), el modelador debe emplear estos tres procesos cognitivos fundamentales:

- **Abstracción:** Es el proceso mental mediante el cual el sujeto **se centra en algunos aspectos o cualidades clave** de un objeto o sistema, y aísla o deja de lado los detalles que no son relevantes para el propósito actual.

- **Conceptualización:** Es el proceso cognitivo de formación de conceptos. Consiste en definir el **conjunto de cualidades y relaciones (propiedades) que el sujeto le atribuye a un objeto** tras haberlo analizado.
- **Simbolización:** Es el proceso mediante el cual el sujeto **designa (simboliza) el concepto que tiene de un objeto**, representándolo a través de signos, gráficos o lenguaje en el modelo final.

Las demás opciones son incorrectas porque introducen términos que no corresponden a esta base cognitiva, como "Sincronización" (que se refiere más a la relación entre distintos modelos como los de datos y procesos), "Actualización" o "Concentración".

Es uno de los procesos cognitivos implicado en la modelización, por el cual se extrae lo fundamental, se centra en algunos aspectos o cualidades y aislá o deja de lado otros con el objeto de crear los modelos que son una representación formalizada y subjetiva de la realidad ★ 1 punto

- ☐ Concentracion
- ☒ Abstraccion
- ☐ Conceptualizacion
- ☐ Sincronizacion

28. La respuesta correcta es **Abstraccion**.

La **abstracción** es el proceso mental o cognitivo mediante el cual un modelador **identifica y se centra en las características o cualidades esenciales** de un objeto, situación o proceso del mundo real, y **aisla, omite o deja de lado los detalles que no son relevantes** para el propósito específico del modelo. Este proceso es una vía fundamental para lidiar con la complejidad de la realidad y crear representaciones simplificadas y útiles.

Las otras opciones son incorrectas por lo siguiente:

- La **Conceptualización** también es un proceso cognitivo empleado en el modelado, pero se define como la formación de conceptos; es decir, es el proceso de atribuir un conjunto de cualidades y relaciones a un objeto.
- La **Sincronización** no es un proceso cognitivo, sino una acción metodológica que se realiza para asegurar que diferentes modelos que representan distintas vistas de un mismo sistema (por ejemplo, modelos de datos y modelos de procesos) sean consistentes y completos entre sí.
- La **Concentración** no forma parte de los procesos cognitivos de la modelización. La teoría establece explícitamente que los tres procesos cognitivos empleados al modelar son la abstracción, la conceptualización y la simbolización.

Cual de las características enunciadas a continuación corresponden a una Metodología * 1 punto

- ☐ Siempre utilizan como notacion UML
- ☐ En un proyecto de desarrollo de Software implican la posibilidad de sufrir una perdida
- ☐ La aplicacion de la misma siempre implica mayor burocracia lo que conlleva a la finalizacion fuera de la fecha establecida
- ☒ En un proyecto de desarrollo de Software define Quien debe hacer, Que, Cuando y Como debe hacerlo
- ☒ No existe una metodologia para el desarrollo de software univrsal, se la debe seleccionar y adaptar a cada proyecto en particular

29. Las respuestas correctas son **En un proyecto de desarrollo de Software define Quien debe hacer, Que, Cuando y Como debe hacerlo** y **No existe una metodologia para el desarrollo de software univrsal, se la debe seleccionar y adaptar a cada proyecto en particular.**

De acuerdo con las fuentes, estas dos afirmaciones definen perfectamente el concepto y la aplicación de una metodología en la ingeniería de software:

- **Definición operativa:** Una metodología o proceso de desarrollo establece el marco de trabajo, definiendo exactamente *quién* (qué rol o miembro del equipo) debe hacer *qué* (qué actividad o artefacto), *cuándo* (en qué momento o fase) y *cómo* (con qué herramientas o técnicas) llevarlo a cabo para alcanzar el objetivo.
- **Adaptabilidad (No universalidad):** La teoría subraya como concepto fundamental que no existe una única metodología de software que sirva para todos los proyectos por igual. El proceso debe ser siempre seleccionado, adaptado y configurado de acuerdo a las características específicas de cada proyecto (como el tamaño del equipo, los recursos, el nivel de criticidad y la naturaleza del problema).

Las demás opciones son incorrectas por las siguientes razones:

- **Siempre utilizan como notación UML:** Falso. Aunque UML es un estándar muy popular, se asocia específicamente con el paradigma Orientado a Objetos (como el Proceso Unificado). Existen otras corrientes, como las metodologías Estructuradas o ciertos enfoques ágiles, que no utilizan UML.
- **Implican la posibilidad de sufrir una pérdida:** Falso. Esta es la definición exacta de un **Riesgo** del proyecto (incertidumbre y pérdida), no de una metodología.
- **La aplicación de la misma siempre implica mayor burocracia lo que conlleva a la finalización fuera de la fecha establecida:** Falso. Al contrario, una buena metodología busca ordenar el trabajo para hacerlo predecible y cumplir con los plazos. Además, las metodologías Ágiles nacieron precisamente como respuesta

para eliminar la burocracia excesiva ("monumental" o pesada) de los procesos tradicionales.

Actividad de la Ingeniería de requisitos que busca depurar en el borrador del documento los requisitos innecesarios, conflictivos e incompletos o inviables. ★ 1 punto

- ☐ Validacion
- ☐ Verificacion
- ☒ Analisis
- ☐ Educcion

30. La respuesta correcta es Analisis

De acuerdo con las fuentes, la actividad de **Análisis de Requisitos** es la etapa del proceso encargada de evaluar la información recopilada para comprobar las necesidades, la consistencia y la viabilidad. Su objetivo específico es descubrir y depurar en el borrador los siguientes problemas:

- **Requisitos innecesarios** (al comprobar las necesidades reales).
- **Requisitos conflictivos e incompletos** (al comprobar la consistencia).
- **Requisitos inviables** (al comprobar la viabilidad de su implementación).

Para diferenciarla de las demás opciones, la teoría define las otras actividades de la siguiente manera:

- **Educción:** Es la actividad previa que consiste en identificar las fuentes de información e interactuar con los interesados para descubrir, recopilar y evocar los requerimientos.
- **Verificación:** Responde a la pregunta "¿Estamos construyendo el producto correctamente?" y busca asegurar que los requisitos sean formalmente correctos y estén bien documentados.
- **Validación:** Responde a la pregunta "¿Estamos construyendo el producto correcto?" y se asegura de que los requisitos definan realmente el sistema que el cliente desea y da respuesta a sus necesidades finales.

¿Cuándo NO será necesario hacer el modelo del negocio? *

1 punto

- ☐ El software por construir será utilizado por una porción importante de la organización
- ☐ La organización ha enfrentado un reciente proceso de reingeniería de negocio
- ☒ Los flujos de trabajo de la organización están bien documentados
- ☐ Existen flujos de trabajo completos dentro de la organización que no están documentados

31. La respuesta correcta es **Los flujos de trabajo de la organización están bien documentados**.

NO es necesario realizar el modelo de negocios cuando los flujos de trabajo de la organización ya se encuentran bien documentados. En esta situación, sumado a casos donde el software será usado por una pequeña parte de la organización sin afectar al resto, cuando el tiempo del proyecto no lo permite, o cuando ya se tiene un conocimiento claro de la estructura y metas de la misma, se puede prescindir de este modelado.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas porque describen exactamente los casos en los que **Sí es necesario** hacer el modelo del negocio:

- **El software por construir será utilizado por una porción importante de la organización:** Al tener un gran impacto y afectar a una parte sustancial de la organización, se vuelve fundamental realizar el modelado.
- **La organización ha enfrentado un reciente proceso de reingeniería de negocio:** Ante cambios recientes (o planificados) en la estructura o procesos de la empresa, se debe modelar el negocio para comprender esta nueva realidad.
- **Existen flujos de trabajo completos (o complejos) dentro de la organización que no están documentados:** Ante la falta de documentación de flujos de trabajo, realizar el modelo de negocios es un paso indispensable para poder comprenderlos antes de construir el sistema.

Actividad de la Ingeniería de requisitos que tiene por objetivo razonar sobre los requisitos obtenidos en la etapa anterior, detectando y resolviendo posibles inconsistencias o conflictos, coordinando los requisitos relacionados entre sí.

★ 1 punto

- ☐ Documentacion
- ☐ Educcion
- ☒ Analisis
- ☐ Especificacion

32. La respuesta correcta es **Analisis**.

De acuerdo con las fuentes, la actividad de **Análisis de Requisitos** es la etapa que sigue a la recopilación inicial y tiene por objetivo evaluar o razonar sobre los requerimientos obtenidos para comprobar las necesidades, la consistencia y la viabilidad. Durante esta fase se busca detectar y resolver **requisitos conflictivos, inconsistentes e incompletos**, así como descartar aquellos que resulten innecesarios o inviables.

Para diferenciarla del resto de las opciones, la teoría define las otras actividades de la siguiente manera:

- **Educción:** Es la actividad *anterior* al análisis, la cual consiste en identificar las fuentes de información, interactuar con los interesados y recopilar o descubrir los requisitos.
- **Especificación / Documentación:** Es la actividad que le sigue al análisis y la negociación, y consiste en transcribir, registrar y modelar formalmente los requerimientos acordados en un documento (como la Especificación de Requisitos de Software).

Las fases del proceso unificado de desarrollo son: ★

1 punto

- ☐ Investigacion, Desarrollo, Prueba, Implementacion
- ☐ Requisitos, Analisis, Diseño, Implementacion y Prueba
- ☐ Inicio, Investigacion, Construccion, Prueba
- ☒ Inicio, Elaboracion, Construccion, Transicion

33. La respuesta correcta es **Inicio, Elaboracion, Construccion, Transicion**.

De acuerdo con las fuentes, el Proceso Unificado de Desarrollo de Software organiza el ciclo de vida de un proyecto a lo largo del tiempo en estas cuatro fases fundamentales:

- **Inicio (Inception):** Su objetivo es establecer la visión, delimitar el alcance del proyecto, definir el caso de negocio y determinar la viabilidad inicial.
- **Elaboración (Elaboration):** Se centra en especificar en detalle la mayoría de los casos de uso, diseñar la línea base de la arquitectura y mitigar los riesgos principales.
- **Construcción (Construction):** Durante esta fase se desarrolla el sistema y la arquitectura crece hasta construir la primera versión operativa (beta) del producto.
- **Transición (Transition):** Cubre el paso de proporcionar el sistema a sus usuarios finales, lo que incluye pruebas beta, capacitación, corrección de defectos y la entrega o despliegue.

Para diferenciarla de otra de las opciones presentadas, es importante notar que "*Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Prueba*" **no son las fases** del ciclo de vida, sino que corresponden a los **flujos de trabajo fundamentales** (o disciplinas) del Proceso Unificado. Estos flujos de trabajo agrupan las actividades técnicas y se realizan de manera concurrente e iterativa a lo largo de las cuatro fases mencionadas.

Cuando se tiene un conjunto de requisitos que no es perfecto pero que es ★ 1 punto lo suficientemente bueno para permitir que el equipo continúe con la construcción con un nivel aceptable de riesgo dentro de las limitaciones conocidas del proyecto se debe:

- ☐ Hacer el analisis y la negociacion de requisitos
- ☒ Establecer la linea base de los requisitos
- ☐ Hacer el documento de vision y alcance
- ☐ Hacer el estudio de viabilidad del proyecto

34. La respuesta correcta es **Establecer la línea base de los requisitos.**

De acuerdo con las fuentes, establecer la **línea base (baseline)** consiste en fijar un acuerdo o "hito" sobre los requisitos en un momento específico del tiempo. Esta línea base representa el mejor entendimiento que tiene el equipo sobre los requerimientos en ese instante, siendo lo "suficientemente bueno" para poder avanzar con las siguientes fases de diseño y construcción manteniendo un nivel de riesgo aceptable.

La teoría destaca que establecer esta línea base no significa que los requisitos sean perfectos ni que se vayan a "congelar" para siempre, sino que a partir de ese punto, cualquier modificación o nuevo requerimiento deberá pasar por un proceso formal de control de cambios, renegociando costos, tiempos y recursos.

Las demás opciones son incorrectas para este enunciado porque corresponden a etapas previas del ciclo de vida del software:

- **Hacer el análisis y la negociación de requisitos:** Es una actividad anterior en la que recién se están detectando conflictos entre los interesados, evaluando viabilidad y priorizando qué es esencial o deseable antes de acordar la línea base.
- **Hacer el documento de visión y alcance:** Es un paso aún más temprano que sirve para establecer los objetivos de alto nivel y el límite general del proyecto, sirviendo de puente entre las necesidades del negocio y los requisitos técnicos iniciales.
- **Hacer el estudio de viabilidad del proyecto:** Es una evaluación preliminar (operativa, técnica, económica, etc.) que determina si el proyecto es posible y si vale la pena llevarlo a cabo antes de invertir esfuerzo en el desarrollo profundo de los requerimientos.

Cuales de las siguientes alternativas reflejan alguna de las características * 1 punto
propias de un Sistema de Soporte a las Decisiones?

- ☒ Son sistemas de informacion interactivos y amigables, con altos estandares de diseño grafico y visual
- ☐ Son faciles de justificar ante la direccion general, ya que sus beneficios son visibles y cuantificables en el corto plazo
- ☒ Suelen ser intensivos en calculos y escasos en entradas y salidas de informacion, la cual toman de los sistemas transaccionales
- ☐ Son facilmente adaptables a paquetes de aplicacion que se encuentran en el mercado
- ☐ Son el primer tipo de sistemas de informacion que se implanta en las organizaciones
- ☐ Apoyan el proceso de innovacion de productos y procesos dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas respecto de los

35. Las respuestas correctas son **Son sistemas de informacion interactivos y amigables, con altos estandares de diseño grafico y visual** y **Suelen ser intensivos en calculos y escasos en entradas y salidas de informacion, la cual toman de los sistemas transaccionales**.

De acuerdo con las fuentes, los Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS) poseen las siguientes características principales:

- **Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información**, la cual toman directamente de los sistemas transaccionales que sirven como su plataforma de información.

- **Son sistemas de información interactivos y amigables**, que cuentan con altos estándares de diseño gráfico y visual.

Las demás alternativas presentadas en tu pregunta son incorrectas porque la teoría las define como características propias de otros tipos de sistemas de información:

- *Son el primer tipo de sistemas que se implanta, son fáciles de justificar ante la dirección general* (porque sus beneficios son visibles a corto plazo) y *son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación*: Estas tres características pertenecen a los **sistemas transaccionales (TPS)**. Por el contrario, los sistemas de soporte a las decisiones tienen una justificación económica difícil (ya que los beneficios no son inmediatos) y deben introducirse recién después de la implantación de los transaccionales.
- *Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos dentro de la empresa (debido a que buscan ventajas respecto de los competidores)*: Esta es una característica específica de los **sistemas estratégicos**.

OHIO, según el cuestionario:

Respuesta correcta

- ☒ Suelen ser intensivos en calculos y escasos en entradas y salidas de informacion, la cual toman de los sistemas transaccionales
- ☒ Apoyan el proceso de innovacion de productos y procesos dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas respecto de los

Nota importante sobre tu corrección: El sistema de evaluación que pegaste indica que la opción "*Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos...*" es correcta para un DSS, pero **esto es un error del cuestionario**. La bibliografía establece claramente que esa es una característica de los **Sistemas Estratégicos**, no de los DSS.

Para definir cuanto y como modelar se debe considerar: *

1 punto

- ☐ No es necesario evaluar o considerar nada, siempre se debe utilizar herramientas sofisticadas y modelar de manera precisa.
- ☐ No es necesario evaluar o considerar nada, siempre se debe utilizar herramientas simples y modelar minimamente.
- ☒ La envergadura y/o complejidad del producto o sistema a construir.
- ☐ La cantidad de personas que conforman el equipo de trabajo.
- ☐ La experiencia que tiene el jefe de proyecto.
- ☒ La explotacion que se haga de los modelos.

36. Las respuestas correctas son **La envergadura y/o complejidad del producto o sistema a construir** y **La explotacion que se haga de los modelos**.

Para definir cuánto y cómo se debe modelar en un proyecto, no existen reglas rígidas (como utilizar siempre herramientas sofisticadas o, por el contrario, modelar siempre de manera mínima). La decisión depende directamente de factores específicos del proyecto:

- **La envergadura y/o complejidad del producto:** El nivel de detalle y formalidad del modelo debe ajustarse al tamaño y la dificultad del sistema a construir. Por ejemplo, construir un proyecto muy simple (como la "casa para un perro") requiere un modelado mínimo y herramientas simples; sin embargo, construir un sistema complejo (como una casa familiar o un rascacielos) exigirá un proceso bien definido, mucho más esfuerzo y herramientas de modelado más sofisticadas.
- **La explotación de los modelos:** El grado de modelado también debe estar acorde con el uso o la "explotación" que se haga de estos modelos posteriormente en el ciclo de vida del desarrollo.

Las demás opciones son incorrectas porque afirman que "no es necesario evaluar nada" (lo cual contradice el principio de adaptabilidad) o mencionan factores (como la cantidad de personas o la experiencia exclusiva del jefe de proyecto) que, si bien pueden influir en la gestión general, no son los determinantes teóricos primarios que definen la cantidad y técnica de modelado según las fuentes.

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas sobre el ciclo de vida * 1 punto en el Proceso Unificado?

- ☐ Es la primer propuesta metodologica agil
- ☒ Es un marco generico que puede especializarse de acuerdo al proyecto particular
- ☐ Es la mejor propuesta metodologica para cualquier tipo de proyeto
- ☒ Propone iteraciones controladas, lo que reduce el costo del riesgo a un solo incremento
- ☐ Es un estandar para el desarrollo de software de calidad
- ☒ La vida de un sistema se repite a lo largo de una serie de ciclos donde cada ciclo concluye con una version del producto

37. Las respuestas correctas son:

- **Es un marco generico que puede especializarse de acuerdo al proyecto particular**
- **Propone iteraciones controladas, lo que reduce el costo del riesgo a un solo incremento**

- **La vida de un sistema se repite a lo largo de una serie de ciclos donde cada ciclo concluye con una version del producto**

De acuerdo con las fuentes, estas tres afirmaciones describen correctamente el ciclo de vida y la naturaleza del Proceso Unificado:

- **Marco genérico adaptable:** El Proceso Unificado se define como un proceso de desarrollo de software que actúa como un marco de trabajo genérico, el cual puede (y debe) especializarse para ajustarse a una gran variedad de sistemas de software, diferentes áreas de aplicación, niveles de aptitud, tamaños de proyecto y tipos de organizaciones.
- **Iteraciones controladas:** El proceso se basa en un desarrollo iterativo e incremental donde las iteraciones deben estar *controladas* y ejecutarse de forma planificada. Uno de los beneficios principales de este enfoque iterativo controlado es que **reduce el coste del riesgo a los costes de un solo incremento**, ya que si una iteración falla, la organización solo pierde el esfuerzo de esa iteración y no el valor del producto entero.
- **Ciclos y versiones:** La vida del Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema, y **cada ciclo concluye con una versión del producto** entregada a los clientes.

Las demás opciones presentadas son incorrectas según la teoría:

- *Es la primer propuesta metodológica ágil:* Falso. El Proceso Unificado no es una metodología ágil (aunque posteriormente surgieron variantes simplificadas como el Proceso Unificado Ágil o PUA). El Proceso Unificado de Rational fue publicado originalmente en 1998, tomando conceptos tradicionales y orientados a objetos, previo a la formulación del Manifiesto Ágil.
- *Es la mejor propuesta metodológica para cualquier tipo de proyecto:* Falso. La teoría establece explícitamente el principio de que **"¡Ningún proceso de desarrollo de software es de aplicabilidad universal!"**. Cada proyecto debe adaptar el proceso a sus restricciones, plataforma y tamaño.
- *Es un estándar para el desarrollo de software de calidad:* Falso. Aunque promueve prácticas para asegurar la calidad y puede utilizar el estándar de notación UML, el Proceso Unificado en sí mismo es un marco de trabajo o proceso propietario, no un "estándar" universal formal como tal.

Un paquete de análisis puede estar compuesto por otros paquetes de análisis

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es **Verdadero**.

De acuerdo con las fuentes, en UML (y por extensión en el Proceso Unificado), los paquetes son mecanismos de organización de propósito general. Una de sus características estructurales clave es su capacidad de jerarquía, lo que significa explícitamente que **un paquete puede contener otros paquetes anidados**.

En el contexto específico del modelo de análisis, utilizar paquetes compuestos por otros paquetes de análisis permite a los modeladores organizar el sistema en partes más pequeñas y manejables, representando abstracciones de subsistemas y permitiendo visualizar el sistema en diferentes niveles de detalle.

Que es una Historia de Usuario? *

1 punto

- ☐ Una breve descripción de "hecho", que pruebas se llevaron a cabo para poder decir que se ha completado con éxito.
- ☐ Una descripción priorizada de todo lo que tiene que hacer el software
- ☐ Un post-it que se utiliza para escribir la especificación de requisitos
- ☒ Una descripción breve, de una funcionalidad del software tal y como la percibe el usuario

39. La respuesta correcta es **Una descripción breve, de una funcionalidad del software tal y como la percibe el usuario**.

De acuerdo con las fuentes, teóricamente se define a las historias de usuario (user-stories) como una **descripción breve de una funcionalidad del software tal y como lo percibe el usuario**. Se enfocan en las necesidades y expectativas del usuario final de una manera concisa y sencilla, indicando qué se quiere lograr y por qué, pero aplazando los detalles técnicos para una conversación posterior con el equipo.

Las demás opciones presentadas son incorrectas porque la teoría las asocia con otros conceptos ágiles:

- **Una breve descripción de "hecho", qué pruebas se llevaron a cabo para poder decir que se ha completado con éxito:** Esto define en realidad a la **Confirmación** (o Criterios de Aceptación), la cual es solo una de las tres partes que componen a una historia de usuario (junto con la Tarjeta y la Conversación).
- **Un post-it que se utiliza para escribir la especificación de requisitos:** Esto es falso. La teoría recalca que una historia de usuario explícitamente **NO es** una especificación detallada de requisitos de software. La tarjeta (o post-it) funciona solo como un recordatorio grueso que invita a una conversación, sin pretensión de ser un documento exhaustivo.

- **Una descripción priorizada de todo lo que tiene que hacer el software:** Esta definición corresponde al concepto de **Product Backlog** (Pila de Producto), que es la lista ordenada y viva que actúa como la única fuente de requisitos de todo lo que podría ser necesario en el producto.

La lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto y que ★ 1 punto es la única fuente de requisitos se denomina:

- ☒ Product Backlog
- ☐ Sprint Backlog
- ☐ Product Owner
- ☐ Tablon de Tareas

30. La respuesta correcta es **Product Backlog**.

De acuerdo con las fuentes, el Product Backlog (también llamado Pila de Producto) se define explícitamente como una **lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto y es la única fuente de requisitos** para cualquier cambio que deba realizarse en el mismo. Es un documento vivo que evoluciona constantemente y su contenido, disponibilidad y ordenación son responsabilidad exclusiva del Product Owner (Dueño de Producto).

Las demás opciones presentadas son incorrectas para esta definición por los siguientes motivos:

- **Sprint Backlog:** Corresponde únicamente a la lista específica de tareas o elementos (extraídos del Product Backlog) que el equipo se compromete a realizar durante el *Sprint* o iteración actual.
- **Product Owner (Dueño de Producto):** No es un documento ni una lista, sino el *rol* (la persona) representante del cliente y del negocio, responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar la Pila de Producto.
- **Tablón de Tareas (Task Board):** Es un panel de control visual (generalmente dividido en columnas como Pendiente, En curso y Terminado) que utiliza el equipo para seguir el flujo y estado de las tareas día a día durante un Sprint. No es la fuente centralizada de los requisitos del producto.

Identifique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición * 1 punto
de un proyecto de software exitoso

- ☐ Proyectos en los que el producto cumple con los requisitos esperados
- ☐ Proyectos concluidos con retraso, por encima del presupuesto y/o con menos de los requisitos esperados.
- ☐ Son proyectos que se cancelaron o se finalizaron pero el producto nunca se uso
- ☒ Proyectos que terminaron en tiempo, presupuesto y cumplieron con los requisitos teniendo en cuenta aspectos como la calidad y la satisfaccion del cliente

31. La respuesta correcta es **Proyectos que terminaron en tiempo, presupuesto y cumplieron con los requisitos teniendo en cuenta aspectos como la calidad y la satisfaccion del cliente.**

De acuerdo con las fuentes, los criterios fundamentales para medir el éxito en la gestión de un proyecto de software establecen que se deben cumplir las siguientes metas:

1. **Entregar el software al cliente en el tiempo acordado.**
2. **Mantener los costos dentro del presupuesto general.**
3. **Entregar un software de buena calidad que cumpla con las expectativas y funciones especificadas originalmente.**

La teoría refuerza este concepto definiendo la satisfacción integral a través de la ecuación de Robert Glass: *"satisfacción del usuario = producto que funciona + buena calidad + entrega dentro del presupuesto y plazo"*.

Las demás opciones describen escenarios incompletos o fracasos rotundos:

- *Proyectos en los que el producto cumple con los requisitos esperados:* Es una visión incompleta, ya que el software puede cumplir los requisitos pero haber consumido el triple del tiempo y presupuesto, lo cual afecta el retorno de inversión y el éxito del proyecto.
- *Proyectos concluidos con retraso, por encima del presupuesto y/o con menos de los requisitos esperados:* Esto describe la definición exacta de un **proyecto "cuestionado"** o con resultados deficientes.
- *Son proyectos que se cancelaron o se finalizaron pero el producto nunca se uso:* Esta es la definición de un **proyecto fracasado**.

De acuerdo al Proceso Unificado, de los siguientes ¿Cuales son flujo de trabajo de soporte?

* 1 punto

- ☐ Identificar las HU a incluir en el Sprint
- ☒ Gestion de la configuracion
- ☐ Despliegue
- ☐ Construcccion
- ☒ Entorno de desarrollo
- ☐ Pruebas

32. Las respuestas correctas son **Gestion de la configuracion** y **Entorno de desarrollo**.

De acuerdo con las fuentes, en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (UP o RUP), los flujos de trabajo se dividen en centrales (o fundamentales) y de soporte (o apoyo). Los tres flujos de trabajo de soporte definidos por la teoría son:

1. **Gestión de la configuración (y del cambio):** Se encarga de rastrear y administrar los cambios en el sistema y sus artefactos.
2. **Entorno (o Entorno de desarrollo):** Pone a disposición del equipo las herramientas de software y el ambiente adecuado para trabajar.
3. **Administración (o Gestión) del proyecto:** Gestiona el desarrollo general del sistema.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas por los siguientes motivos:

- **Pruebas y Despliegue:** Son flujos de trabajo *fundamentales* (centrales), no de soporte.
- **Construccion:** No es un flujo de trabajo, sino una de las cuatro **fases** principales del ciclo de vida del Proceso Unificado (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición).
- **Identificar las HU (Historias de Usuario) a incluir en el Sprint:** Esta es una actividad específica del marco de trabajo ágil **Scrum** (ocurre en la reunión de *Sprint Planning*), y no pertenece al Proceso Unificado.

OHIO, según el cuestionario:

Respuesta correcta

- ☒ Gestion de la configuracion
- ☒ Despliegue
- ☒ Entorno de desarrollo
- ☒ Pruebas

Las respuestas correctas, de acuerdo con la teoría formal del Proceso Unificado, son únicamente **Gestión de la configuración** y **Entorno de desarrollo**.

Es importante destacar que **la corrección del cuestionario que compartiste contiene un error teórico** al marcar "Despliegue" y "Pruebas" como flujos de soporte. De acuerdo con la bibliografía y las diapositivas de la cátedra, la clasificación correcta es la siguiente:

- **Gestion de la configuracion (y del cambio) y Entorno (de desarrollo):** Son formalmente clasificados como **flujos de trabajo de apoyo o soporte**. Su función no es construir el software en sí, sino respaldar el desarrollo gestionando los cambios del sistema, controlando las versiones y poniendo a disposición del equipo las herramientas adecuadas.
- **Pruebas y Despliegue:** Son **flujos de trabajo del proceso (o centrales/fundamentales)**. Representan actividades técnicas directas de la ingeniería de software, al igual que los requisitos, el análisis, el diseño y la implementación.

En el análisis del proceso unificado las clases entidad: *

1 punto

- ☐ Modelan la interaccion entre el actor y el sistema a desarrollar
- ☐ Modelan exclusivamente la interaccion del usuario y el sistema a desarrollar
- ☐ Representa la logica de negocio asociada a la clase de control
- ☒ Representa la informacion de larga vida en el sistema

33. La respuesta correcta es **Representa la informacion de larga vida en el sistema**.

De acuerdo con las fuentes, en el modelo de análisis del Proceso Unificado, las clases de entidad se utilizan específicamente para modelar información que posee una vida larga y que, a menudo, es persistente. Por lo general, estas clases representan conceptos u objetos del negocio de los que el sistema debe hacer un seguimiento, encapsulando tanto la información como las operaciones directamente asociadas a ella.

Para diferenciarla de las demás opciones, la teoría define a los otros estereotipos de clases del análisis de la siguiente manera:

- **Clases de interfaz (o boundary):** Son las encargadas de modelar la interacción y comunicación entre el sistema y sus actores (usuarios o sistemas externos).
- **Clases de control:** Son las que representan o encapsulan la lógica del negocio, la coordinación, la secuencia, las transacciones y el control del flujo entre los demás objetos.

La técnica de Gherkin se aconseja utilizar para: *

1 punto

- ☒ Escribir los criterios de aceptacion en una Historia de Usuario
- ☐ Escribir en el anverso de la Historia de Usuario como descripcion de la misma
- ☐ Utilizar para conducir la conversacion que se debe llevar a cabo
- ☐ Estimar los puntos de Historias de Usuario

34. La respuesta correcta es **Escribir los criterios de aceptacion en una Historia de Usuario.**

De acuerdo con las fuentes, el formato Gherkin (conocido por su estructura GWT: *Given-When-Then* o *Dado-Cuando-Entonces*) se utiliza para redactar los **Criterios de Aceptación** de una historia de usuario.

Esta técnica permite definir escenarios concretos estableciendo:

- **DADO (Given):** La precondition o contexto inicial del caso.
- **CUANDO (When):** La acción o el evento que desencadena el usuario.
- **ENTONCES (Then):** El resultado, comportamiento o consecuencia esperada por el sistema.

Las demás opciones son incorrectas porque la descripción breve de la funcionalidad va en el formato estándar ("Como... quiero... para..."), la conversación es el diálogo libre entre el equipo y el dueño del producto, y la estimación de puntos se realiza mediante otras técnicas (como *Planning Poker* utilizando la secuencia de Fibonacci).

Cuál de las siguientes consideraciones NO sería apropiada para caracterizar a un proyecto

* 1 punto

- ☒ Se realiza un diseño y luego se fabrica varias veces en base al mismo
- ☐ Se requieren objetivos específicos a alcanzar o un producto específico a crear
- ☐ Existen restricciones sobre los recursos a utilizar en su desarrollo
- ☐ El trabajo se realiza por varias personas que pueden tener distintas especializaciones

35. La respuesta correcta es **Se realiza un diseño y luego se fabrica varias veces en base al mismo**.

Esta consideración **NO** es apropiada para caracterizar a un proyecto porque describe una "operación" o proceso de manufactura continua. De acuerdo con las fuentes, un proyecto se caracteriza por ser un emprendimiento temporal y único, cuyas actividades son esencialmente **no repetitivas** y tienen el objetivo de crear un producto o servicio único.

Las demás opciones sí son características propias de un proyecto, ya que la teoría define que todo proyecto:

- **Requiere objetivos y un producto específico:** Tiene un objetivo claro a alcanzar o un producto/servicio único a crear.
- **Tiene restricciones de recursos:** Utiliza diversos recursos que son finitos y cuenta con un presupuesto determinado.
- **Requiere de varias personas/especializaciones:** Es realizado por personas, requiriendo un jefe de proyecto y personal de desarrollo cuyos roles y estructura de equipo deben definirse.

El mantenimiento que muestra un síntoma negativo para un sistema es el: *

1 punto

- ☐ Mantenimiento adaptativo
- ☐ Mantenimiento perfectivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☒ Mantenimiento correctivo

36. La respuesta correcta es **Mantenimiento correctivo**.

De acuerdo con las fuentes, el **mantenimiento correctivo** es aquel que se aplica cuando un programa muestra un síntoma negativo, es decir, cuando presenta errores identificados, fallas de desarrollo o no realiza correctamente la funcionalidad para la cual ha sido diseñado y, por lo tanto, debe ser modificado y reparado.

Las demás opciones son incorrectas porque responden a necesidades distintas donde el síntoma principal no es una falla actual del sistema:

- **Mantenimiento adaptativo:** Se realiza no porque haya un error, sino para adaptar y adecuar el software a los cambios de su entorno externo (como modificaciones en la legislación, hardware, sistema operativo o reglas de negocio) para que el sistema siga operando.
- **Mantenimiento perfectivo:** Se lleva a cabo para conseguir mayor funcionalidad, eficiencia o incorporar nuevas necesidades que no se habían expresado en la definición del sistema. En este caso no hay un error, sino que se busca mejorar el software existente.
- **Mantenimiento preventivo:** Consiste en realizar cambios en el software (como la reingeniería) para prevenir y evitar errores que podrían surgir u ocurrir en el futuro debido al deterioro del código con el paso del tiempo.

Quando la entrevista comienza con preguntas generales y abiertas y luego se van focalizando utilizando preguntas cerradas es * 1 punto

- ☐ No Estructurada
- ☒ Con Estructura de Embudo
- ☐ Con Estructura de Pirámide
- ☐ Con Estructura de Rombo

37. La respuesta correcta es **Con Estructura de Embudo**.

De acuerdo con las fuentes, en la **estructura de embudo** el entrevistador utiliza un enfoque deductivo que consiste en empezar con **preguntas generalizadas y abiertas**, para después focalizar y reducir la cantidad de respuestas posibles mediante el uso de **preguntas cerradas**. Este método ofrece una manera fácil y amigable de empezar la conversación.

Las demás opciones presentadas en tu pregunta son incorrectas por los siguientes motivos:

- **Con Estructura de Pirámide:** Utiliza el enfoque exactamente opuesto (inductivo). Empieza con preguntas muy detalladas y específicas (a menudo cerradas) y luego expande el tema hacia preguntas abiertas y respuestas más generalizadas.
- **Con Estructura de Rombo (o Diamante):** Es una combinación de las dos estructuras anteriores. Comienza de una manera muy específica con preguntas

fáciles y cerradas, a la mitad examina cuestiones generales con preguntas abiertas, y finalmente vuelve a restringir las preguntas para llegar a un cierre o conclusión particularizada.

- **No Estructurada:** Es un formato de entrevista libre donde la secuencia de las preguntas no está definida a priori ni de forma obligatoria, sino que se van planteando en función de las respuestas que se van recibiendo (frecuentemente de composición abierta), lo que permite un diálogo más natural.

Cual de las siguientes NO es una ventaja de utilizar preguntas abiertas en una entrevista: * 1 punto

- ☐ Permiten mas espontaneidad
- ☐ Hacen mas interesante las entrevistas para el entrevistado
- ☒ Facilita mantener el control durante la entrevista
- ☐ Revelan nuevas lineas de preguntas que pudieron haber pasado desapercibidas

38. La respuesta correcta es **Facilita mantener el control durante la entrevista.**

De acuerdo con las fuentes, mantener el control sobre la entrevista es un beneficio específico de las **preguntas cerradas**. Por el contrario, una de las principales desventajas teóricas de utilizar preguntas abiertas es, precisamente, que **se puede llegar a perder el control de la entrevista** debido a que las respuestas pueden generar muchos detalles irrelevantes o extenderse demasiado.

Las demás opciones son incorrectas para este enunciado porque sí representan ventajas reales de utilizar preguntas abiertas en una entrevista:

- **Permiten más espontaneidad:** Es un beneficio explícito, ya que dejan opciones abiertas de respuesta para el encuestado.
- **Hacen más interesante las entrevistas para el entrevistado:** Al no limitar sus opciones, el entrevistado encuentra el proceso más interesante y baja la guardia.
- **Revelan nuevas líneas de preguntas:** Al dar libertad de respuesta, se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubieran explotado.

Cual de los siguientes son Objetivos de la fase de Inicio del Proceso Unificado?

* 1 punto

- ☒ Establecer al menos una solucion potencial, identificando una arquitectura candidata
- ☐ Elaborar el plan detallado para cada iteracion de la fase de construccion
- ☐ Obtener una comprension detallada de los requisitos especificando la mayoría de los Casos de Uso
- ☒ Identificar los riesgos criticos y elaborar un plan para mitiarlos
- ☒ Determinar la Viabilidad del Proyecto

39. Las respuestas correctas son:

- **Determinar la Viabilidad del Proyecto**
- **Identificar los riesgos criticos y elaborar un plan para mitiarlos**
- **Establecer al menos una solucion potencial, identificando una arquitectura candidata**

De acuerdo con las fuentes, la fase de Inicio (Inception) en el Proceso Unificado tiene como propósito fundamental establecer el alcance del proyecto y definir si merece la pena realizarlo. Durante esta etapa, el **criterio esencial es determinar la viabilidad del proyecto**.

Para lograr y demostrar esta viabilidad, el equipo de proyecto debe cumplir con los siguientes objetivos:

1. **Identificar y reducir los riesgos críticos** que podrían amenazar el éxito del sistema.
2. **Crear una arquitectura candidata** (establecer al menos una solución potencial) a partir del desarrollo de un subconjunto clave de los requisitos y casos de uso.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas para la fase de Inicio porque corresponden explícitamente a los objetivos de la **fase de Elaboración**:

- *Obtener una comprensión detallada de los requisitos especificando la mayoría de los Casos de Uso:* Se realiza en la Elaboración para representar la funcionalidad que ha de desarrollarse.
- *Elaborar el plan detallado para cada iteración de la fase de construcción:* Durante la Elaboración se prepara el plan del proyecto con el detalle suficiente para guiar la siguiente fase de construcción.

En el Proceso Unificado, en todas las iteraciones se dedica aproximadamente el mismo esfuerzo a los distintos flujos de trabajo:

* 1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

40. La respuesta correcta es **Falso**.

De acuerdo con las fuentes, en el Proceso Unificado el esfuerzo relativo dedicado a los distintos flujos de trabajo (o disciplinas) **cambia a lo largo del tiempo** y se ajusta a las necesidades específicas de cada iteración.

Por ejemplo, durante las primeras iteraciones, naturalmente se dedica un esfuerzo relativo mucho mayor a capturar los requisitos, entender el negocio y establecer el diseño o la arquitectura. Por el contrario, en iteraciones posteriores este esfuerzo inicial disminuye para concentrarse de manera intensiva en los flujos de implementación y pruebas.

La teoría destaca además que, dependiendo de la iteración, es posible que ni siquiera se utilicen los cinco flujos de trabajo fundamentales al mismo tiempo; por ejemplo, en la primera iteración de la fase de inicio podría no llegarse a la implementación y la prueba. Cada iteración es un "mini proyecto" que se afina a los requerimientos particulares de ese momento.

El desarrollo de los requisitos es un proceso de: *

1 punto

- ☐ Recoleccion y documentacion de informacion que nos brindan los usuarios
- ☐ Mostrar a los usuarios como trabajar mejor
- ☐ Recoleccion de informacion que nos brindan los clientes y usuarios
- ☒ Descubrimiento e invencion, para determinar las necesidades de clientes y usuarios

41. La respuesta correcta es **Descubrimiento e invencion, para determinar las necesidades de clientes y usuarios**.

De acuerdo con las fuentes, es un concepto erróneo pensar que el desarrollo de requisitos consiste simplemente en "determinar lo que el cliente quiere" o actuar como "toma pedidos". Por el contrario, la teoría establece explícitamente que **lo verdaderamente importante es descubrir, identificar y entender cuáles son las necesidades reales del cliente** (qué es lo que *necesita*).

Al principio de un proyecto, los clientes muchas veces no saben con exactitud qué quieren o necesitan de un sistema. Por lo tanto, el desarrollo de requisitos **"es más un proceso de definición y descubrimiento junto al cliente que una extracción de algo existente"**.

Las demás opciones presentadas en tu pregunta son incorrectas por lo siguiente:

- **Recolección (y documentación) de información que nos brindan los usuarios o clientes:** Estas opciones son visiones incompletas o erróneas. Asumen que los requisitos ya están definidos y listos para ser simplemente "recogidos" o "extraídos", ignorando que el entendimiento requiere de un trabajo activo de descubrimiento e invención conjunta para transformar ideas o propósitos difusos en soluciones reales.

Identifique en las siguientes características cuales s las que debe tener un * 1 punto requisito

- ☒ Completo
- ☐ Barato
- ☒ Necesario
- ☒ Posible
- ☐ Ambiguo
- ☒ Priorizado

42. Las respuestas correctas son Completo, Necesario, Posible y Priorizado.

De acuerdo con las fuentes, la teoría de la Ingeniería de Requisitos establece un conjunto de cualidades o características fundamentales que todo requisito debe cumplir para asegurar la calidad del producto y el éxito del proyecto:

- **Posible (o Factible):** El requisito debe poder satisfacerse y llevarse a cabo teniendo en cuenta los recursos disponibles, las limitaciones conocidas y las restricciones tecnológicas del proyecto.
- **Necesario (o Requerido):** El requisito debe reflejar una necesidad real y ser verdaderamente útil para que el sistema cumpla con sus objetivos.
- **Priorizado (o Clasificado):** Dado que no todos los requerimientos tienen la misma importancia, deben estar ordenados o clasificados según su prioridad (alta, media, baja) o nivel de necesidad (esencial, condicional u opcional) para enfocar el desarrollo en lo más crítico.
- **Completo:** Los requisitos deben estar descritos en su totalidad, abarcando todas las posibles entradas, respuestas y situaciones relevantes sin dejar información esencial fuera.

Las demás alternativas son incorrectas por los siguientes motivos:

- **Ambiguo:** Es exactamente lo opuesto a lo que se busca. La teoría exige explícitamente que los requisitos sean "**no ambiguos**" (es decir, que sean exactos y concretos). Cada requisito debe tener una sola interpretación para evitar confusiones entre el cliente y los desarrolladores.
- **Barato:** Aunque el proyecto en su conjunto debe ser económicamente viable (factibilidad económica), que un requerimiento sea "barato" no es un criterio ni una característica técnica para definir su validez o calidad de forma individual.

La gráfica Burndown del Sprint es una herramienta utilizada por los equipos para:

* 1 punto

- ☐ Calcular la cantidad restante del presupuesto del equipo
- ☒ Medir el trabajo que falta completar durante un sprint
- ☐ Medir el trabajo realizado durante un sprint
- ☐ Identificar a los miembros del equipo de bajo rendimiento

43. La respuesta correcta es **Medir el trabajo que falta completar durante un sprint.**

De acuerdo con las fuentes, la gráfica o diagrama de *Burn-down* funciona ubicando como variable independiente a las fechas (el transcurso de los días del sprint) y como variable dependiente al **trabajo restante** o pendiente (generalmente medido en puntos de historia).

Por lo tanto, su propósito principal es ilustrar visualmente **cuánto trabajo falta por completar** a medida que avanza el tiempo, permitiendo al equipo monitorear su ritmo y detectar señales de alarma si la línea de trabajo pendiente no desciende como se había planificado.

Las demás opciones son incorrectas porque:

- El diagrama evalúa el esfuerzo o trabajo pendiente, no la cantidad restante del *presupuesto* económico del equipo.
- Su eje se centra específicamente en graficar el trabajo *restante* que va disminuyendo, no el trabajo acumulado que ya se realizó.
- En los marcos ágiles como Scrum, el trabajo y las estimaciones son propiedad del equipo en su conjunto, por lo que estas métricas no se utilizan para identificar o penalizar el rendimiento individual de sus miembros.

Casos de Uso. Relacione las siguientes afirmaciones con sus correspondientes conceptos. Un mismo concepto se puede aplicar a varias afirmaciones.

* 6 puntos

44.1 ¿Cuáles son las condiciones que describen en qué situación debe quedar el sistema y su entorno una vez que el caso de uso haya finalizado con éxito?

Correcta: B) Postcondición

44.2 La instancia de un caso de uso, que es una secuencia específica de acciones que ilustra un recorrido específico y detallado, se denomina:

Correcta: D) Escenario

44.3 ¿Quién inicia un caso de uso y persigue el objetivo o resultado de valor que proporciona el mismo?

Correcta: A) Actor Primario

44.4 ¿Cómo se le llama al conjunto de escenarios en los que el usuario busca un mismo objetivo?

Correcta: A) Caso de Uso

44.5 El modelo que contiene todos los actores, Casos de Uso y sus relaciones se denomina:

Correcta: C) Modelo de CU

44.6 ¿Cómo se denomina a la persona que, cuando usa el sistema, asume un rol?

Correcta: D) Usuario

De qué tipo es el siguiente requisito: "El sistema deberá implementar las disposiciones de privacidad del paciente como se establece en HStan-03-2006-priv"

★ 1 punto

- ☒ No Funcional Organizacional
- ☐ No Funcional del Producto
- ☐ Funcional
- ☐ No Funcional Externo

45. La respuesta correcta es **No Funcional Externo**.

Este enunciado corresponde a un **requerimiento no funcional externo** porque se deriva de factores y restricciones que son completamente externos al sistema y a la organización que lo desarrolla. Específicamente, este caso ilustra un **requerimiento legislativo o**

regulatorio que se debe cumplir de forma obligatoria para garantizar que el sistema opere conforme a la ley de protección y privacidad de datos vigente en su entorno.

Dentro de la orientación a objetos, ¿qué termino expresa que los datos de un objeto solo pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos en el mismo? ★ 1 punto

- ☐ Reusabilidad
- ☒ Encapsulamiento
- ☐ Persistencia
- ☐ Herencia

46. La respuesta correcta es **Encapsulamiento**.

De acuerdo con las fuentes, el **encapsulamiento** es el resultado de ocultar los detalles de implementación y el estado interno de un objeto respecto de su entorno. Mediante este principio, un objeto mantiene oculta su información de los demás objetos y **solo permite el acceso o la modificación de sus datos a través de sus propios métodos o cuando se le solicita mediante un mensaje**. Esto evita la corrupción de los datos del objeto y los protege de un uso no autorizado por parte de terceros.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas porque describen otras propiedades distintas de la orientación a objetos:

- **Reusabilidad:** Es la capacidad de volver a utilizar artefactos, módulos o clases preexistentes en otras aplicaciones o desarrollos futuros para ahorrar tiempo y esfuerzo.
- **Persistencia:** Es la propiedad de un objeto por la cual su estado y su existencia trascienden en el tiempo (sobreviviendo incluso después de que el programa o proceso que lo creó ha finalizado), almacenándose comúnmente en una base de datos o archivo.
- **Herencia:** Es el mecanismo mediante el cual un elemento más específico (subclase) incorpora, comparte o toma la estructura de datos y el comportamiento (atributos y métodos) de un elemento más general (superclase).

Un Diagrama de Actividad solo puede tener una única actividad final ★ 1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

47. La respuesta correcta es **Falso**.

De acuerdo con las fuentes, en un diagrama de actividades **es posible tener varios nodos de actividad final**. La teoría establece que, cuando existen múltiples nodos finales en un mismo diagrama, **el primero de ellos en activarse es el que termina y aborta toda la ejecución de la actividad**.

Los métodos ágiles son más efectivos cuando: *

1 punto

- ☐ El equipo de desarrollo esta altamente calificado y motivado y esta distribuido geograficamente
- ☒ El proyecto es innovador, el cliente esta disponible e involucrado y el equipo esta altamente calificado y motivado
- ☐ El proyecto es innovador y se tiene un equipo recién formado con niveles de habilidad muy limitadas
- ☐ El proyecto es innovador, el cliente solo puede tener una limitada participacion y el equipo esta altamente calificado y motivado

48. La respuesta correcta es **El proyecto es innovador, el cliente esta disponible e involucrado y el equipo esta altamente calificado y motivado**.

De acuerdo con las fuentes, las metodologías ágiles resultan verdaderamente eficaces y se recomienda su utilización bajo las siguientes condiciones:

1. **El cliente del proyecto está involucrado y disponible** para colaborar con el equipo de forma diaria.
2. **El equipo de trabajo está altamente calificado y motivado**.
3. **El proyecto es innovador**, experimental o novedoso para la organización.

Las demás opciones son incorrectas por los siguientes motivos que detalla la teoría:

- *El cliente solo puede tener una limitada participación*: Esta es una contraindicación explícita. Si el cliente tiene una participación limitada, **NO** se aconseja utilizar metodologías ágiles.
- *Se tiene un equipo recién formado con niveles de habilidad muy limitadas*: Los métodos ágiles no funcionan bien con personal de poca experiencia en puestos claves, ya que dependen en gran medida de las habilidades, autonomía y excelencia técnica de los individuos.
- *El equipo está distribuido geográficamente*: Aunque se han hecho adaptaciones para equipos distribuidos, el principio central del manifiesto ágil establece que el método más eficiente y efectivo de comunicación es la conversación cara a cara, por lo que la distribución geográfica añade dificultades en lugar de ser el escenario donde son "más efectivos".

Los Pilares del Control Empírico de procesos que utilizan las Propuestas Ágiles son: * 1 punto

- ☐ Alcance, tiempo y recursos
- ☒ Visibilidad, inspeccion y adaptacion
- ☐ Vulnerabilidad, inspeccion y adaptacion
- ☐ Alcance, tiempo, recursos y calidad

49. La respuesta correcta es **Visibilidad, inspeccion y adaptacion**.

De acuerdo con las fuentes, el marco de trabajo ágil Scrum se basa en el control empírico de procesos, el cual se sostiene sobre estos tres pilares fundamentales:

- **Visibilidad (o Transparencia):** Significa que los factores o aspectos que tienen influencia en el resultado final deben ser visibles para aquellos que controlan el proceso.
- **Inspección:** Consiste en controlar o revisar constantemente cómo va el trabajo y el proceso para detectar variaciones inaceptables.
- **Adaptación:** Si durante la inspección se detectan desviaciones, el ajuste debe hacerse lo más rápido posible para minimizar mayores problemas y adecuar el proceso.

Las demás opciones son incorrectas porque mezclan estos pilares con las *variables de control* de un proyecto de software (que son el alcance, tiempo, recursos/costo y calidad) o introducen términos erróneos (como vulnerabilidad).

Si tiene que responder al primer llamado del gerente de una empresa que lo convoca como consultor para el desarrollo de un software, que tipo de técnica de recolección de datos usaría: * 1 punto

- ☐ Entrevista estructurada, y le enviaria con anticipacion las preguntas
- ☒ Trataria de investigar el objeto del negocio, sus actividades principales y la estructura de la empresa utilizando diversas fuentes como internet, revistas, etc.
- ☐ Convocaria a los jefes de Area para la realizacion de un Brainstorming
- ☐ Entrevista No estructurada, las preguntas y los temas se los desarrollaran conforme la conversacion avance
- ☐ Elaboraria un cuestionario y se lo enviaria por correo electronico para que lo complete

OHIO: Como el kahoot te pide garpar para poner más de 4 opciones, meti todas menos la última, que es la más obvia para descartar.

50. La respuesta correcta es **Trataria de investigar el objeto del negocio, sus actividades principales y la estructura de la empresa utilizando diversas fuentes como internet, revistas, etc.**

De acuerdo con las fuentes, el primer paso fundamental (incluso antes de planear o acudir a la primera entrevista con el gerente o patrocinador) es enterarse de los antecedentes y estudiar el dominio del problema.

La teoría señala que hacer el levantamiento de requerimientos sin preparación previa es el "Error N° 1". Por lo tanto, el consultor o analista debe usar diversas fuentes (como el sitio Web corporativo, Internet, informes y publicaciones) para investigar la misión, la visión, los valores, las actividades a las que se dedica la organización y su vocabulario.

Esta investigación preliminar permite aprovechar al máximo el tiempo durante el primer contacto, ya que evita tener que hacer preguntas generales sobre antecedentes y ayuda a comprender la cultura y estructura de la empresa desde el principio. Las demás opciones (entrevistas estructuradas/no estructuradas, cuestionarios o brainstorming) son técnicas que se planifican y ejecutan *después* de haber recopilado y estudiado esta información de fondo.

Cual de las siguientes características NO corresponde a una de las que cualifica a las propuestas ágiles:

* 1 punto

- ☐ El cliente forma parte del proceso de desarrollo
- ☐ No existe un contrato tradicional, o al menos es bastante flexible
- ☐ Esta especialmente preparada para cambios en el proyecto
- ☒ El cliente interactua con el equipo de desarrollo mediante reuniones poco frecuentes y muy formales

51. La respuesta correcta es **El cliente interactua con el equipo de desarrollo mediante reuniones poco frecuentes y muy formales.**

De acuerdo con las fuentes, esta afirmación **NO** corresponde a las propuestas ágiles porque estas metodologías minimizan la burocracia y se basan en la **comunicación frecuente, informal y cara a cara**. Uno de los principios rectores del manifiesto ágil establece explícitamente que los responsables del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos **de forma cotidiana durante todo el proyecto**.

Las demás opciones presentadas en tu pregunta son incorrectas porque sí son características o principios fundamentales de las metodologías ágiles:

- **El cliente forma parte del proceso de desarrollo:** La participación activa del cliente es esencial; este debe intervenir estrechamente priorizando requisitos y evaluando iteraciones. Prácticas como la Programación Extrema (XP) incluso requieren la presencia de un "cliente en el sitio" a tiempo completo integrado en el equipo.
- **No existe un contrato tradicional, o al menos es bastante flexible:** El manifiesto ágil valora la **"colaboración con el cliente sobre la negociación del contrato"**. Al no haber una especificación completa desde el inicio, se suelen requerir modelos de contratación más flexibles basados en el tiempo de desarrollo en lugar de un conjunto fijo de requisitos.
- **Está especialmente preparada para cambios en el proyecto:** La agilidad valora la "respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan". Se asume que los requerimientos van a evolucionar, por lo que el proceso se diseña para **adoptar el cambio** en cualquier etapa del desarrollo.

El aspecto del estudio de Factibilidad que se encarga de analizar si los beneficios del sistema compensaran los costos es:

* 1 punto

- ☒ Factibilidad economica
- ☐ Factibilidad de Financiera
- ☐ Factibilidad tecnica
- ☐ Factibilidad operativa

52. La respuesta correcta es **Factibilidad económica**.

De acuerdo con las fuentes, la **factibilidad económica** (o viabilidad económica) evalúa explícitamente la relación costo-beneficio de un proyecto. Su propósito principal es determinar si los beneficios que se obtendrán al implementar el nuevo sistema serán suficientes para justificar y compensar los costos asociados a su desarrollo, adquisición y operación.

Si los costos estimados a corto plazo no se ven superados por las ganancias, ahorros o beneficios a largo plazo, la teoría establece que el sistema no es económicamente viable y el proyecto no debería continuar.

Las demás opciones evalúan otros aspectos distintos del proyecto:

- **Factibilidad técnica:** Analiza si la organización cuenta con la tecnología, la experiencia y los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
- **Factibilidad operativa:** Analiza si el sistema funcionará adecuadamente, si será utilizado por el personal una vez instalado y si resolverá las necesidades planteadas.
- **Factibilidad financiera:** Aunque relacionada, se enfoca estrictamente en determinar si la organización dispone de los fondos o recursos de capital necesarios para solventar los costos del proyecto (ya sea con fondos propios o mediante créditos).

En Scrum el responsable de priorizar las funcionalidades de acuerdo con su valor para la organización es

* 1 punto

- ☐ Cliente
- ☒ Product Owner
- ☐ Scrum Master
- ☐ Team

53. La respuesta correcta es **Product Owner**.

De acuerdo con las fuentes, el Product Owner (Dueño del Producto) actúa como representante del cliente y tiene la responsabilidad específica de **priorizar las funcionalidades de acuerdo a su valor para la organización** dentro de la lista de requerimientos (Product Backlog). Además, es quien ajusta estas prioridades después de cada iteración.

Las demás opciones son incorrectas por las siguientes razones dentro del marco de Scrum:

- **Scrum Master:** Su rol es ser un facilitador. Se asegura de que se cumplan las reglas y prácticas de Scrum y se encarga de eliminar los impedimentos para que el equipo pueda trabajar, pero no gestiona las prioridades del negocio.
- **Team (Equipo):** Son desarrolladores auto-gestionados y auto-organizados encargados de construir la funcionalidad (el producto), pero no determinan el orden de importancia para el negocio.
- **Cliente:** Si bien el cliente tiene intereses y define el valor del negocio, dentro de los roles formales de Scrum, es el Product Owner quien lo representa y ejecuta la tarea de priorización en el proyecto.

Cual de las siguientes consideraciones NO seria apropiada para caracterizar a un Actor del Negocio

* 1 punto

- ☒ Siempre esta asociado con el nombre de un cargo en el organigrama
- ☐ Son roles (humanos, software o hardware), no personas con nombres propios.
- ☐ Se encuentran dentro del ambiente del negocio o campo de accion
- ☐ En el diagrama de Actividades se representan en calles

54. La respuesta correcta es **Siempre esta asociado con el nombre de un cargo en el organigrama**.

De acuerdo con las fuentes, es un concepto erróneo asumir que el rol de un actor equivale siempre a un cargo formal o título de trabajo específico dentro de la empresa. La teoría establece explícitamente que un cargo no necesariamente define a un "actor" y que a los usuarios a menudo les cuesta aceptar que un "rol" puede ser muy diferente a su puesto de trabajo real. Una persona con un cargo determinado puede desempeñar múltiples roles (actores) al interactuar con el sistema, y a la inversa, un mismo rol o caso de uso puede ser ejecutado por personas con distintos cargos. El sistema no se preocupa por el cargo oficial, sino por "el sombrero que se pone" (el rol que asume) el usuario al utilizarlo.

Las demás opciones son incorrectas para este enunciado porque **SÍ** son consideraciones apropiadas y verdaderas en el modelado:

- **Son roles (humanos, software o hardware), no personas con nombres propios:** Las fuentes confirman que la palabra más correcta para definir a un actor es "rol". Representan categorías abstractas de usuarios que pueden ser personas, organizaciones, programas o equipos de hardware, y no individuos específicos con nombre y apellido.
- **En el diagrama de Actividades se representan en calles:** En los diagramas de actividades, las "calles" (o *swimlanes*) se utilizan precisamente para dividir gráficamente el diagrama e indicar visualmente qué actor o participante es responsable de ejecutar cada acción.
- **Se encuentran dentro del ambiente del negocio o campo de acción:** Para los interesados, el sistema es el negocio, y el entorno o ambiente de negocios es el mundo en el que este opera. Los actores (como clientes, proveedores o competidores) están fuera de los límites estrictos del sistema informático, pero interactúan desde su entorno o campo de acción.

Cuál de las siguientes NO es una regla en la realización de brainstorming. * 1 punto

- ☐ Se debe generar un gran numero de ideas
- ☐ Se debe alentar a los participantes a combinar o completar las ideas de otros participantes
- ☒ Se evitan las ideas mas avanzadas y se impide a los participantes a generar nuevas ideas
- ☐ Se prohíbe la critica de ideas

55. La respuesta correcta es **Se evitan las ideas mas avanzadas y se impide a los participantes a generar nuevas ideas.**

De acuerdo con las fuentes, esta afirmación es exactamente lo opuesto a las reglas reales del *brainstorming* (o lluvia de ideas). La teoría establece explícitamente que, durante la fase de generación, **"se fomentan las ideas más avanzadas y se estimula a los participantes a generar nuevas ideas"**, dejando que la imaginación vuele sin ningún tipo de autocensura.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas para este enunciado porque **SÍ** corresponden a reglas fundamentales para asegurar una tormenta de ideas efectiva:

- **Se debe generar un gran número de ideas:** La meta principal en esta fase es priorizar la *cantidad* (amplitud) de ideas por sobre el análisis de su calidad inmediata.
- **Se prohíbe la crítica de ideas:** Mientras se generan las propuestas, no se permite ninguna crítica, evaluación, juicio o debate, ya que esto inhibe la creatividad y frena la participación.

- **Se debe alentar a los participantes a combinar o completar las ideas de otros participantes:** Se busca refinar, combinar y amplificar (o hacer "piggyback") sobre las ideas ya generadas, utilizándolas como semilla para originar nuevas alternativas conjuntas.

Cuando se está haciendo un estudio preliminar y se desea medir la opinión * 1 punto
general de muchas personas antes de que se determine el rumbo que
tomara el proyecto de sistemas, es aconsejable la técnica:

- ☐ Entrevista
- ☐ Brainstorming
- ☐ Observacion
- ☒ Cuestionario

56. La respuesta correcta es **Cuestionario**.

De acuerdo con las fuentes, se aconseja utilizar la técnica de cuestionarios cuando se piensa realizar un estudio exploratorio y se desea "medir la opinión general antes de que el proyecto de sistemas tome cualquier dirección específica". Los cuestionarios permiten a los analistas recopilar las posturas, creencias y opiniones de una amplia muestra de personas de manera eficiente antes de programar entrevistas más profundas.

Ciencia e Ingeniería se han desarrollado en forma paralela y complementaria. Identifique cuál o cuáles las siguientes afirmaciones son correctas:

* 1 punto

- ☐ El objetivo de la ciencia es resolver problemas por la aplicación de teorías
- ☐ La finalidad de la ingeniería es la búsqueda de conocimiento, a fin de entender de una forma lógica y racional el entorno
- ☐ El ingeniero busca conocer. Aplicar sus conocimientos para incrementar ese mismo conocimiento
- ☒ La ingeniería se basa en el "hacer", aplicar el conocimiento para resolver problemas del mundo real
- ☒ La ciencia se basa en "saber", implica la búsqueda del conocimiento para explicar los hechos que ocurren en nuestro mundo
- ☒ La ingeniería es la aplicación de diferentes conocimientos para de ese modo poder satisfacer distintas necesidades del ser humano, es la aplicación del conocimiento

57. Las afirmaciones correctas son:

- **La ingeniería se basa en el "hacer", aplicar el conocimiento para resolver problemas del mundo real.**
- **La ciencia se basa en "saber", implica la búsqueda del conocimiento para explicar los hechos que ocurren en nuestro mundo.**
- **La ingeniería es la aplicación de diferentes conocimientos para de ese modo poder satisfacer distintas necesidades del ser humano, es la aplicación del conocimiento.**

De acuerdo con la teoría, la ciencia se ocupa del conocimiento como un fin en sí mismo (el "saber") y busca entender el entorno de forma lógica y racional. Por el contrario, la ingeniería se centra en el "hacer", aplicando ese conocimiento obtenido por la ciencia para diseñar soluciones prácticas a problemas del mundo real y satisfacer las necesidades humanas.

Las primeras tres afirmaciones de tu lista son incorrectas porque invierten los roles:

- *El objetivo de la ciencia es resolver problemas por la aplicación de teorías:* Falso, resolver problemas es el objetivo de la ingeniería.
- *La finalidad de la ingeniería es la búsqueda de conocimiento...:* Falso, esto describe la finalidad de la ciencia.
- *El ingeniero busca conocer. Aplicar sus conocimientos para incrementar ese mismo conocimiento:* Falso, esta es la descripción teórica exacta de lo que hace un científico.

Proceso Unificado. Relacione las siguientes afirmaciones con sus correspondientes conceptos. Un mismo concepto se puede aplicar a varias afirmaciones. Utilice **Ninguno es Válido** cuando no encuentre el concepto correspondiente.

58.1 Paso a través de las 4 fases principales

Correcta: C) Ciclo o Miniproyecto

58.2 Trabajador responsable de la integridad del modelo de análisis, y que el mismo sea correcto y legible como un todo

Correcta: B) Arquitecto

58.3 Fase que incluye la conversión de datos, entrenamiento de usuarios, corrección de defectos de la versión beta y ayuda en línea

Correcta: C) Transición

58.4 Trabajador responsable de estructurar el modelo de casos de uso

Correcta: B) Analista de Sistema

58.5 Flujo cuyas actividades son: Encontrar actores y casos de uso, Priorizar casos de uso, Detallar un caso de uso, Prototipar la interfaz de usuario, Estructurar el modelo de casos de uso

Correcta: B) Captura de Requisitos

58.6 Fase que tiene por objetivo diseñar, implementar y probar una arquitectura correcta, y completar el plan del proyecto

Correcta: A) Elaboración

58.7 Intervalo de tiempo entre dos hitos

Correcta: B) Fase

58.8 Es la instancia de un proyecto

Correcta: D) Ninguno es Válido

58.9 Fase en la que el criterio esencial es que el sistema alcance una operatividad final

Correcta: A) Transición

Las variables que condicionan un proyecto son: *

1 punto

- ☐ Alcance, tiempo, costo (Recursos) y calidad
- ☐ Ninguna
- ☐ Alcance, tiempo, programas y calidad
- ☒ Alcance, tiempo, consto (recursos) y cantidad

59. La respuesta correcta es **Alcance, tiempo, costo (Recursos) y calidad**.

De acuerdo con las fuentes, la teoría de la administración de proyectos establece que existen cuatro variables de control fundamentales que condicionan y definen el equilibrio de un proyecto de software:

- **Alcance:** Define el trabajo que se debe realizar y lo que se va a entregar.
- **Tiempo:** Es el tiempo calendario disponible o requerido para completar el sistema.
- **Costo (Recursos):** Representa el presupuesto asignado para el proyecto, incluyendo los recursos humanos y materiales necesarios.
- **Calidad:** Es el nivel de excelencia o el grado en que el producto cumple con los requerimientos para garantizar el éxito y la satisfacción del cliente.

La teoría destaca que **estas cuatro variables están íntimamente relacionadas** y deben mantenerse balanceadas de forma apropiada en la planificación. No es posible optimizar las cuatro simultáneamente, por lo que el administrador del proyecto a menudo debe sacrificar o realizar concesiones (trade-offs) entre ellas (por ejemplo, reducir el alcance si el tiempo y el costo son fijos).

Las demás opciones son incorrectas porque introducen términos que no corresponden a las variables teóricas de control (como "programas" o "cantidad") o niegan la existencia de las mismas ("Ninguna").

Cuál de los siguientes NO es un objetivo de procesos que puede tener un proyecto de sistema *

1 punto

- ☒ Mejora del servicio al cliente
- ☐ Aceleracion de un proceso
- ☐ Optimizacion de un proceso al eliminar pasos innecesarios o duplicados
- ☐ Reduccion de almacenamiento redundante

60. La respuesta correcta es **Mejora del servicio al cliente**.

De acuerdo con las fuentes, la "Mejora del servicio al cliente" se clasifica dentro de la teoría como un **Objetivo corporativo**, el cual busca beneficios crecientes y valiosos para la organización en su conjunto, al igual que la mejora de las ganancias o el incremento en la moral de los empleados.

Las demás opciones presentadas en tu pregunta son incorrectas porque **SÍ** corresponden explícitamente a **Objetivos de los procesos**:

- **Aceleración de un proceso**
- **Optimización de un proceso al eliminar pasos innecesarios o duplicados**
- **Reducción de almacenamiento redundante**

Identifique entre las siguientes cuales son una de las Propiedades o características fundamentales que tiene un "objeto"

* 1 punto

- ☐ Herencia
- ☒ Estado
- ☐ Agregacion
- ☒ Identidad
- ☐ Generalizacion
- ☒ Comportamiento

62. Las propiedades o características fundamentales que tiene un "objeto" son **Estado**, **Comportamiento** e **Identidad**.

De acuerdo con la teoría de la orientación a objetos, un objeto individual se define inherentemente por estas tres características:

- **Estado:** Abarca todas las propiedades (normalmente estáticas) del objeto, junto con los valores actuales (dinámicos) que tiene cada una de esas propiedades en un momento dado.
- **Comportamiento:** Es la forma en que un objeto actúa y reacciona frente a los eventos o mensajes que recibe, lo cual se define a través de sus operaciones o métodos.
- **Identidad:** Es una propiedad intrínseca de un objeto que lo distingue de absolutamente todos los demás objetos, incluso en el caso de que los valores de todos sus atributos (su estado) coincidan exactamente con los de otro.

Las demás opciones (**Herencia**, **Agregación** y **Generalización**) son incorrectas para esta definición porque no representan propiedades internas de un objeto individual, sino **tipos de**

relaciones estructurales o jerarquías que se establecen entre diferentes clases y objetos en un sistema.

Cuando ya se tiene establecida la línea base de requisitos y surgen cambios en los mismos, lo que es muy habitual en la mayoría de los proyectos. ¿Qué se debería hacer?

* 1 punto

- ☐ No aceptarlo y apoyarse en los contratos
- ☐ Aceptarlo y motivar al equipo pra cumplirlo sin alterar las condiciones del contrato
- ☒ Someter el pedido a un proceso de control de cambios
- ☐ Negarse debido a que no resulta conveniente modificar la linea base

63. La respuesta correcta es **Someter el pedido a un proceso de control de cambios.**

De acuerdo con las fuentes, una vez que se ha establecido una línea base (o línea de referencia) de requisitos, es inevitable y hasta necesario que surjan cambios. La teoría establece que no se debe impedir el cambio, sino que, a partir de ese momento, cualquier modificación debe evaluarse a través de un **procedimiento o proceso formal de control de cambios**.

Este proceso formal sirve para identificar, evaluar, rastrear y decidir si se aprueba o no la modificación solicitada, analizando previamente su impacto en los recursos, el tiempo, el costo y la calidad del proyecto.

Las demás opciones son incorrectas por lo siguiente:

- *Negarse o no aceptarlo (apoyándose en contratos o conveniencia):* La teoría advierte que "el cambio es inevitable" y tratar de congelar o negarse a modificar los requisitos resulta en proyectos fracasados o sistemas que no satisfacen las verdaderas necesidades del cliente.
- *Aceptarlo sin alterar el contrato:* Es inviable, ya que cualquier cambio a la línea base impacta inevitablemente los recursos, el cronograma o el conjunto de características a entregar. Aceptar cambios sin control genera caos, reduce la calidad y retrasa la entrega.

Las Entrevistas según su objetivo se clasifican en *

1 punto

- ☐ Iniciales, de Reconocimiento y de seguridad
- ☐ Iniciales, Estructuradas y No Estructuradas
- ☐ Iniciales, de Seguimiento y No Estructuradas
- ☒ Iniciales, de Recoleccion de datos y de seguimiento

64. La respuesta correcta es **Iniciales, de Recoleccion de datos y de seguimiento**.

De acuerdo con las fuentes, cuando las entrevistas se clasifican según el objetivo que persiguen, se dividen en tres grandes grupos:

1. **Iniciales o preliminares:** Son entrevistas de presentación o reconocimiento que sirven para entender el problema del negocio, el ambiente de operación y obtener información general.
2. **Recolección de datos:** Se utilizan para realizar una investigación profunda y detallada, adquiriendo conocimiento específico (o de "grano fino").
3. **Seguimiento:** Tienen como propósito llenar espacios en blanco, aclarar dudas o confirmar la información que se relevó anteriormente.

Cabe destacar que términos como "Estructuradas" y "No estructuradas" corresponden a una clasificación distinta basada en el *formato* o la *modalidad* de las preguntas, y no en el objetivo de la entrevista.

Todo objeto tiene _____.

* 1 punto

_____ es el conjunto de mensajes a los cuales un objeto puede responder.

El _____ de un objeto condiciona sus _____ comportamientos.

Al enviarle un _____ a un objeto, este responde activando el _____ asociado.

- ☒ 1. identidad + estado + comportamiento
- ☒ 2. Protocolo
- ☒ 3. Estado
- ☒ 4. futuros
- ☒ 5. Mensaje
- ☒ 6. Metodo

65. El orden correcto para completar los espacios en blanco corresponde exactamente a las opciones del 1 al 6 que enviaste.

Aquí tienes las oraciones completas:

- Todo objeto tiene **identidad + estado + comportamiento**.
- **Protocolo** es el conjunto de mensajes a los cuales un objeto puede responder.
- El **Estado** de un objeto condiciona sus **futuros** comportamientos.
- Al enviarle un **Mensaje** a un objeto, este responde activando el **Metodo** asociado.

Justificación teórica:

- **Identidad, estado y comportamiento:** La orientación a objetos establece que estas son las tres características intrínsecas y fundamentales para juzgar y definir a cualquier abstracción como un objeto.
- **Protocolo:** Representa la "cara visible" del objeto y dicta qué mensajes el objeto es capaz de comprender y procesar.
- **Estado y comportamiento futuro:** El comportamiento de un objeto depende netamente de su historia y del tiempo. El estado actual representa la acumulación de resultados pasados, lo cual condiciona e influye en cómo va a reaccionar ante interacciones futuras.
- **Mensaje y Método:** Los objetos se comunican entre sí. Cuando un objeto emisor envía un *mensaje* a un objeto receptor, este último responde buscando y activando

el *método* (la implementación de la operación) que tiene asociado a dicho mensaje para llevar a cabo la tarea.

Según Scrum para cualquier sprint en curso ¿Cuándo se puede añadir nuevas Historias de Usuario?

★ 1 punto

- ☒ Nuevas Historias de Usuario nunca pueden ser añadidos al Sprint
- ☐ Cuando el Scrum Master agrega Historias de Usuario al Sprint Backlog
- ☐ Cuando el Product Owner aprueba la Historia de Usuario
- ☐ Cuando el equipo Scrum aprueba la Historia de Usuario

66. La respuesta correcta es **Nuevas Historias de Usuario nunca pueden ser añadidos al Sprint.**

De acuerdo con las fuentes, en la metodología Scrum un sprint funciona como un bloque de tiempo estable y cerrado (una caja de tiempo) para el equipo de desarrollo. La teoría establece explícitamente que **"durante el sprint no se introducen cambios"**.

Esto significa que el alcance acordado para esa iteración (el *Sprint Backlog*) se congela una vez que el sprint inicia. Si surgen nuevas historias de usuario, características o requerimientos, estos se agregan a la lista de prioridades global del producto (*Product Backlog*) para ser evaluados, priorizados y planificados por el dueño del producto para iteraciones futuras. Esta regla es fundamental porque **permite a los miembros del equipo trabajar en un ambiente a corto plazo enfocado y estable**, protegiéndolos de interrupciones y cambios constantes.

Los aspectos que se deben analizar en el estudio de Factibilidad son: ★

1 punto

- ☐ Técnica, Optativa, Economica, Financiera, De programa (temporal) y Legal
- ☐ Técnica, Operativa, Ergonomica, Financiera y Tecnologia
- ☐ Técnica, alcance, tiempo, recursos y calidad
- ☒ Técnica, Operativa, Economica, Financiera, De Programa (temporal) y Legal.

67. La respuesta correcta es **Técnica, Operativa, Economica, Financiera, De Programa (temporal) y Legal.**

De acuerdo con las fuentes, al realizar un estudio de factibilidad se deben analizar estos criterios específicos para determinar si el proyecto de sistemas es viable y debe continuar. A continuación se detalla qué evalúa cada uno de estos aspectos:

- **Factibilidad Técnica:** Analiza si la tecnología o solución propuesta es práctica, si la organización cuenta actualmente con la tecnología necesaria y si el equipo posee la experiencia técnica requerida para llevarla a cabo.
- **Factibilidad Operativa:** Mide el grado en que el sistema propuesto resolverá los problemas identificados, y determina si el sistema funcionará y será realmente aceptado y utilizado por los usuarios una vez instalado.
- **Factibilidad Económica y Financiera:** Se encarga de evaluar la efectividad de los costos del proyecto mediante un análisis de costo-beneficio, asegurando que los beneficios que producirá la solución superen a los costos de desarrollo y operación.
- **Factibilidad De Programa (temporal o de calendario):** Mide si el cronograma propuesto es razonable, verificando si se pueden cumplir las fechas límite imperativas o deseables del proyecto.
- **Factibilidad Legal:** Mide el grado en que la solución propuesta se puede implementar respetando las obligaciones legales y contractuales existentes, como regulaciones, licencias de software y derechos de autor.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas porque:

- Contienen errores tipográficos o conceptuales introducidos a propósito en las opciones engañosas (por ejemplo, reemplazar "Operativa" con "Optativa", o incluir "Ergonómica").
- Mencionan **alcance, tiempo, recursos y calidad**, las cuales no son pruebas de factibilidad, sino las **cuatro variables de control** que condicionan el equilibrio en la administración de un proyecto de software.

La creación de confianza y la observación del lugar de trabajo es uno de los objetivos de la técnica ★ 1 punto

- ☒ Entrevista
- ☐ Cuestionario
- ☐ Cliente
- ☐ Observacion

68. La respuesta correcta es **Entrevista**.

De acuerdo con las fuentes, la entrevista es una técnica interactiva que persigue múltiples propósitos más allá de la simple formulación de preguntas. Entre los objetivos fundamentales que se deben cumplir al realizar una entrevista se encuentran **crear confianza** (y comprensión rápidamente con el entrevistado) y **observar el lugar de trabajo**.

Por estos motivos, la teoría establece que las entrevistas se deben llevar a cabo de manera presencial (en persona) para poder establecer esta relación y observar el entorno, en lugar de utilizar medios fríos como el correo electrónico.

OHIO, según el cuestionario:

Respuesta correcta

☒ Observacion

La respuesta correcta, de acuerdo con la bibliografía, es **Entrevista**.

Es importante destacar que **la corrección del cuestionario que compartiste contiene un error teórico**.

De acuerdo con las fuentes de la cátedra, "la creación de confianza y la observación del lugar de trabajo" son objetivos explícitos que se deben cumplir durante la técnica de la **Entrevista**.

La teoría establece que, al ser una conversación dirigida con un extraño, el entrevistador tiene el gran reto de desarrollar un ambiente de confianza y armonía para que la información fluya. Por esta razón (y para poder observar el entorno laboral del usuario), se justifica que las entrevistas deban realizarse por lo general en persona.

Por otro lado, aunque la técnica de *Observación* obviamente implica ver el lugar de trabajo, su objetivo principal es descubrir cómo se realizan las tareas realmente y no la "creación de confianza" (de hecho, muchas veces la observación es no intrusiva o pasiva, donde el analista ni siquiera interactúa con el usuario).

En el nivel superior de la Organización se necesita un gran volumen de información y que sea detallada.

* 1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

69. La respuesta correcta es **Falso**.

De acuerdo con las fuentes, esta afirmación es incorrecta porque invierte las características de los niveles organizacionales. La teoría establece que es en el **nivel inferior u operativo** donde se necesita y maneja un **gran volumen de datos de forma detallada**.

Por el contrario, en el **nivel superior de la organización** (alta dirección o nivel estratégico) se requiere que la información sea **condensada (resumida) y de poco volumen**.

Los directivos y gerentes estratégicos necesitan información abstracta, de ámbito general y fuertemente globalizada orientada a la toma de decisiones a largo plazo. Por este motivo, los sistemas diseñados para ellos (como los Sistemas de Información Ejecutiva o EIS/ESS) se caracterizan por filtrar, extraer y comprimir un amplio rango de datos para evitar la sobrecarga de información y ganar tiempo para el ejecutivo.

Identifique, entre los siguientes, cuales son los tipos de mantenimiento de software vistos en la materia * 1 punto

- ☒ Mantenimiento Correctivo
- ☐ Mantenimiento Negativo
- ☐ Mantenimiento Preceptivo
- ☐ Mantenimiento Adictivo
- ☒ Mantenimiento Perfectivo
- ☒ Mantenimiento Preventivo
- ☐ Mantenimiento Positivo
- ☒ Mantenimiento Adaptativo

71. Las respuestas correctas son: **Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Adaptativo, Mantenimiento Perfectivo y Mantenimiento Preventivo.**

De acuerdo con las fuentes, la teoría clasifica el mantenimiento de software en estos cuatro tipos fundamentales que se realizan una vez que el sistema está implementado y en operación:

- **Mantenimiento Correctivo:** Modifica el software para corregir errores o fallas identificadas que no fueron detectadas en las etapas de prueba, asegurando que el programa realice correctamente la funcionalidad para la que fue diseñado.
- **Mantenimiento Adaptativo:** Adapta el software para adecuarlo a los cambios en su entorno externo, de forma que el sistema siga viviendo. Esto incluye modificaciones en el hardware, sistemas operativos, legislación o las reglas de negocio.
- **Mantenimiento Perfectivo:** Se realiza para incrementar la funcionalidad, eficiencia o el rendimiento del sistema. No se debe a un error ni a un cambio en el entorno, sino a la detección de que el sistema puede mejorar o a la incorporación de nuevas necesidades del usuario.
- **Mantenimiento Preventivo:** Consiste en realizar cambios y mejoras en la estructura del software para prevenir errores futuros y hacer que el sistema sea más fácil de corregir, adaptar y mejorar a largo plazo (frecuentemente asociado a la reingeniería de software o refactorización).

Las demás opciones (Mantenimiento Negativo, Preceptivo, Adictivo y Positivo) son incorrectas porque son términos inventados que no corresponden a la clasificación teórica del mantenimiento de sistemas.

Cuales de las siguientes afirmaciones sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son correctas:

* 1 punto

- ☒ Pueden influenciar en la determinacion de la estrategia del negocio
- ☒ La inversion en ellas debe estar en funcion a la utilizacion y aprovechamiento que se dara a las mismas
- ☐ Siempre debemos utilizar tecnologias de punta (la ultima que salio al mercado) y adaptar las organizaciones y sistemas de informacion a ellas
- ☐ Son inocuas, pueden introducirse sin cambiar, se sigue haciendo lo mismo que antes y de la misma manera, solo que utilizando una tecnologia diferente
- ☐ Son independientes a las estrategias

72. Las afirmaciones correctas son:

- **Pueden influenciar en la determinacion de la estrategia del negocio**
- **La inversion en ellas debe estar en funcion a la utilizacion y aprovechamiento que se dara a las mismas**

De acuerdo con las fuentes, existe una interdependencia cada vez mayor entre la estrategia corporativa de una empresa y sus capacidades en tecnologías de la información. A menudo, lo que una empresa desea hacer estratégicamente depende de lo que sus sistemas le permitan hacer, por lo que la tecnología influye directamente en la estrategia y viceversa. Asimismo, las inversiones en tecnologías deben justificarse por el valor económico real que aportan; una fuerte inversión no sirve de nada si no hay un aprovechamiento y utilización adecuados apoyados por cambios en los procesos y en la organización (activos complementarios).

Las demás opciones son incorrectas por las siguientes razones:

- **Siempre debemos utilizar tecnologías de punta:** La teoría señala que por lo general no es conveniente invertir a ciegas en tecnologías demasiado avanzadas o experimentales, ya que suelen ser costosas y poco confiables; se aconseja invertir en tecnologías donde ya existen estándares establecidos.
- **Son inocuas, pueden introducirse sin cambiar...:** Es totalmente falso. Las fuentes establecen que la tecnología **"no es neutral, sino que aporta su propia idiosincrasia"**. La introducción de nuevos sistemas requiere un cambio organizacional planeado que altera procesos de negocios, empleos, habilidades y estructuras; no es posible simplemente seguir haciendo lo mismo con una tecnología diferente.

- **Son independientes a las estrategias:** Es falso, porque la tecnología y la estrategia de la organización están fuertemente alineadas y son interdependientes.

El contexto del sistema está formado por todo elemento que queda fuera del límite de este * 1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

73. La respuesta correcta es **Falso**.

De acuerdo con las fuentes, afirmar que el contexto está formado por *todo* elemento que queda fuera del límite es incorrecto porque omite una condición fundamental: la interacción. La teoría de sistemas define que el contexto del sistema está compuesto únicamente por el conjunto de elementos que quedaron fuera del límite del sistema **pero que tienen relación con él**.

El universo fuera del límite de un sistema es infinito, pero bajo el enfoque sistémico, el "foco de análisis" determina que de los elementos externos **solo interesarán aquellos que interactúan con el sistema**, es decir, las entidades que proveen entradas al sistema o que utilizan sus salidas. Todo elemento externo que no afecta ni es afectado por el sistema simplemente se ignora y no forma parte de su contexto o ambiente.

En el Proceso Unificado, la viabilidad del proyecto se la debe determinar en: * 1 punto

- ☒ La fase de inicio
- ☐ La disciplina captura de requisitos
- ☐ La disciplina inicio
- ☐ La fase elaboracion

74. La respuesta correcta es **La fase de inicio**.

De acuerdo con las fuentes, en el Proceso Unificado, la fase de Inicio (Inception) no es puramente una fase de recolección de requisitos, sino "una especie de fase de viabilidad, donde se lleva a cabo sólo el estudio suficiente para decidir si continuar o no". El criterio esencial de esta fase es establecer la **viabilidad** del proyecto.

Durante la fase de inicio se busca responder cuestiones fundamentales como si el uso del producto justifica la relación costo-beneficio, si es factible para la organización llevarlo adelante y cuáles son los riesgos críticos para la viabilidad del sistema.

Las demás opciones son incorrectas en este contexto:

- **La fase elaboración:** Su objetivo principal no es decidir la viabilidad inicial, sino construir una arquitectura base estable, detallar la mayoría de los casos de uso y realizar una planificación exacta de los recursos y el diseño.
- **La disciplina captura de requisitos:** Es un flujo de trabajo (disciplina) continuo que atraviesa transversalmente las diferentes fases del ciclo de vida (con mayor énfasis en inicio y elaboración), pero no es una etapa de decisión gerencial en sí misma.
- **La disciplina inicio:** Este término es incorrecto porque el "Inicio" corresponde a una **fase** (que agrupa el trabajo en el tiempo), no a una **disciplina** (que representa un flujo de trabajo técnico como análisis, diseño o pruebas).

En Orientación a Objetos ¿Cómo se denomina la clase que no tiene instancias?

* 1 punto

- ☐ Huerfana
- ☐ No existen clases sin instancias
- ☐ Invisible
- ☒ Abstracta

75. La respuesta correcta es **Abstracta**.

De acuerdo con las fuentes, en la teoría de la orientación a objetos, una clase que no se puede instanciar (es decir, de la cual no es posible crear objetos o instancias directas) se denomina **clase abstracta**.

Estas clases actúan como plantillas o bases estructurales cuyo propósito es definir atributos y comportamientos comunes que serán compartidos, heredados y completados por sus clases descendientes (subclases concretas).

Las demás opciones son incorrectas, ya que "huérfana" e "invisible" no son términos teóricos para este concepto, y afirmar que "no existen clases sin instancias" es falso dentro del paradigma orientado a objetos.

Identificar el concepto que corresponde a cada definicion *

76.1 Comprende todos los aspectos de la producción del software de calidad, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza.

Correcta: C) Ingeniería de Software

76.2 Componente de un sistema.

Correcta: B) Objetivo

76.3 Conjunto de actividades para especificar, diseñar, implementar, validar, utilizar y mantener los sistemas socio-técnicos.

Correcta: C) Ingeniería de Sistemas

76.4 Debe entender el negocio, determinar el problema y analizar cómo se puede resolver con la tecnología disponible.

Correcta: A) Ingeniero de Sistemas

76.5 Estudia para conocer, el objetivo es el conocimiento.

Correcta: D) Ciencia

76.6 Conoce para trabajar, el objetivo es la producción.

Correcta: B) Ingeniería

El describir siempre un contexto, un evento y la respuesta o consecuencia esperada se utiliza para: * 1 punto

- ☒ Escribir los criterios de aceptación
- ☐ La conversión de la Historia de Usuario que se mantiene con el Scrum Master
- ☐ La descripción breve, de una funcionalidad del software tal y como la percibe el usuario
- ☐ El post-it de la Historia de Usuario que se utiliza como la especificación de requisitos

77. La respuesta correcta es **Escribir los criterios de aceptación.**

De acuerdo con las fuentes, los criterios de aceptación definen las condiciones que deben cumplirse para que una Historia de Usuario se considere terminada y aceptada ("Done").

Para redactar estos criterios, a menudo se utiliza una técnica basada en el comportamiento (como el formato BDD o *Behavior Driven Development*) que sigue exactamente esta estructura:

1. **Contexto:** *Dado* (o *En caso que*) se cumpla una condición o contexto inicial.
2. **Evento:** *Cuando* el usuario ejecuta una acción o evento.
3. **Respuesta/Consecuencia:** *Entonces* ocurre un resultado o comportamiento esperado por parte del sistema.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden influenciar * 1 punto
en la estrategia del negocio

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

78. La respuesta correcta es **Verdadero**.

De acuerdo con las fuentes, existe una interdependencia cada vez mayor entre la habilidad de una empresa para usar la tecnología de la información y su destreza para implementar estrategias corporativas y lograr sus objetivos. A menudo, lo que una organización desea y puede hacer estratégicamente a futuro depende directamente de lo que sus sistemas de información le permitan hacer, por lo que la tecnología influye fuertemente en la estrategia del negocio.

Fase en la que se realiza si es necesario la conversión de datos,
entrenamiento de usuarios, corrección de defectos de la versión beta y
ayuda en línea. * 1 punto

- ☐ Elaboracion
- ☐ Inicio
- ☐ Construccion
- ☒ Transicion

79. La respuesta correcta es **Transición**.

De acuerdo con la teoría del Proceso Unificado, la **fase de transición** es el periodo durante el cual el producto se convierte en una versión beta y se entrega a la comunidad de usuarios.

Durante esta etapa final, el enfoque deja de estar en la creación de nuevas características y pasa a centrarse en garantizar que el sistema funcione correctamente en el entorno real del usuario. Por ello, las actividades principales de esta fase incluyen:

- La **formación y entrenamiento** de los usuarios finales.
- La preparación y el ofrecimiento de **ayuda en línea**, asistencia y manuales de usuario.
- La **corrección de defectos** y deficiencias (bugs) que se descubren y reportan durante las pruebas de la versión beta.
- La **conversión de datos** de sistemas antiguos para que el nuevo sistema pueda operar.

Las demás opciones (Inicio, Elaboración y Construcción) son incorrectas porque corresponden a fases previas del ciclo de vida, enfocadas en definir la viabilidad, establecer la arquitectura y desarrollar el código y la funcionalidad del sistema, respectivamente.

Identifique cuales de las siguientes opciones son ventajas de la Observación del ambiente de trabajo como técnica de recolección:

* 1 punto

- ☒ Son un complemento util ya que algunas veces es difícil explicar claramente con palabras las tareas complejas
- ☒ Los datos recabados basandose en la observacion pueden ser muy confiables ya que se puede ver exactamente lo que se esta haciendo
- ☐ Aseguran que el trabajo que se este observando incluya el nivel de dificultad o todo el volumen normal
- ☐ Posibilita que la persona se sienta comoda cuando esta siendo vigilada, y entonces se comporta de las misma manera que cuando no esta siendo observada
- ☐ Dan la seguridad que las tareas siempre seran desempeñadas en la manera en que las observa el analista de sistemas

80. Las respuestas correctas son:

- **Son un complemento util ya que algunas veces es difícil explicar claramente con palabras las tareas complejas.**
- **Los datos recabados basandose en la observacion pueden ser muy confiables ya que se puede ver exactamente lo que se esta haciendo.**

De acuerdo con las fuentes, estas dos afirmaciones representan ventajas explícitas de la técnica de observación. Al observar directamente el ambiente de trabajo, el analista de

sistemas puede verificar de primera mano cómo se ejecutan las actividades, obteniendo información sumamente confiable y logrando identificar pasos o procesos complejos que a los usuarios les resulta muy difícil describir verbalmente.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas porque describen exactamente lo opuesto: son **desventajas o riesgos** teóricos que tiene la observación:

- *Posibilita que la persona se sienta cómoda...:* Es falso. La teoría advierte que **la gente generalmente se siente incómoda cuando está siendo vigilada** y, de manera inconsciente (o consciente), puede comportarse de forma diferente a como lo hace habitualmente.
- *Aseguran que el trabajo que se esté observando incluya el nivel de dificultad...:* Es falso. Uno de los mayores inconvenientes es que el período en el que se observa **tal vez no incluya el nivel de dificultad o el volumen de trabajo normal** de ese departamento.
- *Dan la seguridad que las tareas siempre serán desempeñadas en la manera en que las observa...:* Es falso. Los empleados pueden realizar las tareas "de manual" solo porque están siendo observados (ocultando violaciones de los procedimientos), o bien, el analista podría estar observando una tarea rutinaria y perderse los pasos que se ejecutan cuando ocurren casos especiales o excepciones.

OHIO, según el cuestionario:

Las respuestas correctas, de acuerdo con la bibliografía teórica, son únicamente dos:

- **Son un complemento útil ya que algunas veces es difícil explicar claramente con palabras las tareas complejas.**
- **Los datos recabados basándose en la observación pueden ser muy confiables ya que se puede ver exactamente lo que se está haciendo.**

Es muy importante destacar que **la corrección automática del cuestionario que compartiste contiene un grave error teórico**. El sistema te marca como correcta la opción "*Aseguran que el trabajo que se esté observando incluya el nivel de dificultad o todo el volumen normal*", pero la teoría establece exactamente lo contrario.

A continuación, te explico la justificación basada en las fuentes (Kendall & Kendall):

Ventajas reales de la observación:

1. Los datos pueden ser muy confiables porque se recaban directamente y el analista de sistemas puede ver exactamente lo que se está haciendo.
2. Dado que a veces es difícil para los usuarios explicar claramente con palabras las tareas complejas, la observación directa permite identificar pasos omitidos o descritos con inexactitud mediante otras técnicas.

En el Proceso Unificado, la viabilidad del proyecto se la debe determinar en: * 1 punto

- ☒ La fase de inicio
- ☐ La fase de elaboracion
- ☐ La disciplina de inicio
- ☐ La disciplina captura de requisitos

81. La respuesta correcta es **La fase de inicio**.

De acuerdo con la teoría del Proceso Unificado, la fase de Inicio (o concepción) no es puramente una fase de recolección de requisitos, sino que funciona como una especie de **fase de viabilidad**. El criterio y objetivo esencial de esta etapa es establecer la viabilidad del proyecto (visión, alcance, estimaciones preliminares de tiempo y costo) realizando solo el estudio suficiente para tomar la decisión gerencial de si se debe continuar o no con el desarrollo.

Las demás opciones son incorrectas por lo siguiente:

- **La disciplina de inicio:** Es un término conceptualmente incorrecto. En el Proceso Unificado, el "Inicio" corresponde a una **fase** (que organiza el proyecto en el tiempo) y no a una **disciplina** o flujo de trabajo (como lo son requisitos, análisis o diseño).
- **La fase de elaboración:** Su objetivo no es determinar la viabilidad inicial, sino diseñar, implementar y probar una arquitectura base estable, así como mitigar los riesgos más graves identificados.
- **La disciplina captura de requisitos:** Es un flujo de trabajo técnico y continuo orientado a descubrir y documentar las necesidades del sistema, pero no es el momento formal donde se determina la viabilidad del proyecto de negocio.

En el proceso de Resolución de Problemas, el paso Proponer soluciones alternativas va después de * 1 punto

- ☐ Conocimiento de las causas del problema
- ☐ Determinar el problema y sus asociadoss
- ☒ Definir claramente el problema
- ☐ Evaluar y seleccionar soluciones

82. La respuesta correcta es **Definir claramente el problema**.

De acuerdo con las fuentes, el proceso formal de Resolución de Problemas consta de los siguientes siete pasos secuenciales:

1. Determinar el problema y sus asociados (circunstancias que lo rodean).
2. Conocimiento de las causas del problema.
3. **Definir claramente el problema (Redefinir).**
4. **Proponer soluciones (creatividad / alternativas).**
5. Evaluar y seleccionar soluciones.
6. Planear la operación y ponerla en marcha.
7. Evaluar los resultados.

Como se puede observar, la proposición de soluciones alternativas (paso 4) se realiza inmediatamente después de haber definido y redefinido claramente el problema basándose en sus causas (paso 3).

La Especificación de Requisitos es Correcta: *

1 punto

- ☒ Si y solo si todo requisito formulado en ella debe ser satisfecho por el software
- ☐ Si no existe conflictos de comportamiento, terminos o características.
- ☐ Si y solo si incluye todo lo que se supone el software debe hacer
- ☐ Si tiene una organizacion coherente y es facil de usar

83. La respuesta correcta es **Si y solo si todo requisito formulado en ella debe ser satisfecho por el software**.

De acuerdo con las fuentes (basadas en el estándar IEEE 830), una Especificación de Requisitos de Software (ERS) es correcta si y solo si cada uno de los requerimientos descritos en ella refleja una necesidad real y es algo que el software debe cumplir o satisfacer obligatoriamente.

Las demás opciones presentadas en tu consulta son incorrectas porque corresponden a otras características de calidad que debe tener una buena especificación:

- *Si no existen conflictos de comportamiento, términos o características:* Corresponde a que la especificación sea **Consistente**.
- *Si y solo si incluye todo lo que se supone el software debe hacer:* Corresponde a que la especificación sea **Completa**.
- *Si tiene una organización coherente y es fácil de usar (para realizar cambios):* Corresponde a que la especificación sea **Modificable**.

Los proyectos de sistema inician: *

1 punto

- ☐ Cuando la organizacion tiene dinero disponible para invertir en tecnologia
- ☐ Solo cuando la organizacion quiere resolver un problema
- ☒ Cuando la organizacion tiene un problema a resolver o una oportunidad de mejorar
- ☐ Siempre para resolver un problema que tiene la organizacion

84. La respuesta correcta es **Cuando la organizacion tiene un problema a resolver o una oportunidad de mejorar.**

De acuerdo con las fuentes, los proyectos de sistemas comienzan por amplias razones o motivos fundamentales: porque la organización experimenta problemas que requieren y se prestan a soluciones de sistemas, o bien, porque la empresa reconoce oportunidades para lograr mejoras mediante la actualización, modificación o instalación de nuevos sistemas. Estas situaciones surgen comúnmente a medida que la organización necesita adaptarse a los cambios.

Se denomina riesgo del proyecto a todo: *

1 punto

- ☒ Acontecimiento que pueda ocurrir y que si se convierte en realidad provocara un impacto negativo.
- ☐ Evento futuro que se producira durante el proyecto y que impactara en su resultado
- ☐ Evento posible del futuro del proyecto
- ☐ Lo que afecta negativamente en el resultado del proyecto

85. La respuesta correcta es **Acontecimiento que pueda ocurrir y que si se convierte en realidad provocara un impacto negativo.**

De acuerdo con las fuentes, la teoría establece que un riesgo de software siempre involucra dos características fundamentales:

1. **Incertidumbre:** El riesgo es un acontecimiento o problema potencial en el futuro que puede o no ocurrir; es decir, no hay riesgos que sean 100% probables.
2. **Pérdida (Impacto Negativo):** Si el acontecimiento incierto efectivamente se convierte en una realidad, traerá consigo consecuencias no deseadas o un impacto negativo en el proyecto (como aumento de costos, disminución de la calidad o retrasos en el calendario).

Las demás opciones son incorrectas porque:

- *Evento futuro que se producirá... / Lo que afecta negativamente...*: Describen problemas reales y seguros. Al omitir la palabra "posible" o "pueda", eliminan el factor de **incertidumbre**. Si un evento negativo 100% seguro va a ocurrir, ya no es un riesgo, sino una restricción o un problema actual.
- *Evento posible del futuro del proyecto*: Es una definición incompleta, ya que omite el factor de **pérdida**, es decir, que dicho evento debe representar una amenaza o un impacto negativo para ser considerado un riesgo.

Un Diagrama de Colaboración representa a: *

1 punto

- ☒ Un solo escenario del caso de uso
- ☐ Al igual que el diagrama de estados, muestra todos los caminos posibles (basicos y alternativos) de un caso de uso
- ☐ Todos los actores y casos de uso
- ☐ La interaccion de un caso de uso de forma completa

86. La respuesta correcta es **Un solo escenario del caso de uso**.

De acuerdo con las fuentes, los diagramas de interacción (entre los cuales se encuentra el diagrama de colaboración o comunicación) se enfocan en describir cómo se lleva a cabo **un flujo o escenario particular** del caso de uso en términos de las clases y objetos que interactúan.

Dado que un caso de uso típico está compuesto por un camino básico (o "happy path") y varios caminos alternativos o de excepción, la teoría establece explícitamente que al diseñar se debe realizar **"un diagrama de colaboración por cada camino del caso de uso"**. Por lo tanto, un único diagrama de colaboración no modela el caso de uso de forma completa, sino **una historia individual o un escenario específico** de la transacción.

Las demás opciones son incorrectas por las siguientes razones:

- *Al igual que el diagrama de estados, muestra todos los caminos posibles (básicos y alternativos)...*: Esto es falso. Modelar todas las bifurcaciones y caminos condicionales de un caso de uso en un solo gráfico corresponde típicamente a un **Diagrama de Actividades**, el cual ilustra el flujo de control general y las decisiones de un proceso complejo.
- *La interacción de un caso de uso de forma completa*: Como se explicó, plasmar toda la forma completa (con todas sus excepciones y alternativas al mismo tiempo) saturaría el diagrama de mensajes. Por regla general, se documenta **un escenario a la vez**.
- *Todos los actores y casos de uso*: Esta definición corresponde a un **Diagrama de Casos de Uso**, cuyo propósito principal es ilustrar los límites del sistema (el

contexto), los actores externos y el conjunto de casos de uso con los que interactúan.

Cual de los siguientes NO es una propiedad del modelo orientado a objeto? * 1 punto

- ☐ Abstraccion
- ☐ Encapsulamiento
- ☐ Independencia
- ☒ Herencia

87. La respuesta correcta es **Independencia**.

De acuerdo con las fuentes, el marco de referencia conceptual de la orientación a objetos (el modelo de objetos) se apoya en cuatro elementos fundamentales: **abstracción**, **encapsulamiento**, modularidad y jerarquía (dentro de la cual se enmarca la **herencia**). La teoría establece explícitamente que un modelo que carezca de cualquiera de estos elementos no es orientado a objetos.

La "independencia" no figura como una propiedad o elemento fundamental del modelo orientado a objetos.

Cuando se detecta el grado en que el riesgo pueda afectar negativamente al proyecto, entonces se habla de: * 1 punto

- ☒ Impacto
- ☐ Probabilidad
- ☐ Estrategia
- ☐ Factibilidad

88. La respuesta correcta es **Impacto**.

De acuerdo con las fuentes, en la administración y proyección de riesgos se evalúan fundamentalmente dos características o dimensiones para cada riesgo potencial:

1. **La probabilidad:** Es decir, la posibilidad o incertidumbre de que el acontecimiento de riesgo efectivamente ocurra.

2. **El impacto (o consecuencia/pérdida):** Es la estimación del grado de daño, severidad o efecto negativo que sufrirá el proyecto (en costo, calendario, rendimiento, etc.) en caso de que el riesgo se convierta en una realidad.

Por lo tanto, cuando se mide qué tanto puede afectar negativamente un riesgo al proyecto, se está determinando su **impacto**.

Las demás opciones son incorrectas porque:

- *Probabilidad* se refiere a qué tan factible es que suceda el evento, no al daño que causa.
- *Estrategia* se refiere al plan de acción (como mitigación, monitoreo o manejo) que el equipo diseña para lidiar con el riesgo.
- *Factibilidad* es el estudio que determina si un proyecto es viable y práctico de realizarse desde un principio.

En el Proceso Unificado, cuales de las siguientes actividades pertenecen al * 1 punto
flujo de trabajo o disciplina Análisis:

- ☐ Encontrar Actores y Casos de Uso
- ☒ Analizar un Paquete
- ☐ Analizar la Interfaz de Usuario
- ☐ Analizar la Estructura del modelo de casos de uso
- ☒ Analizar una Clase
- ☒ Analizar un caso de uso

89. Las respuestas correctas son: **Analizar un Paquete, Analizar una Clase y Analizar un caso de uso.**

De acuerdo con las fuentes, el flujo de trabajo (o disciplina) de Análisis en el Proceso Unificado se divide en cuatro actividades principales orientadas a refinar los requisitos y estructurar el sistema preliminarmente:

1. Análisis de la arquitectura.
2. **Analizar un caso de uso.**
3. **Analizar una clase.**
4. **Analizar un paquete.**

Las demás opciones presentadas son incorrectas porque corresponden a flujos de trabajo diferentes:

- **Encontrar Actores y Casos de Uso y Estructurar el modelo de casos de uso** son actividades que pertenecen formalmente a la disciplina de **Captura de Requisitos**.
- **Analizar la Interfaz de Usuario** no es una actividad formal del flujo de Análisis (en el PU, se realiza el *Prototipado de la interfaz de usuario* durante la Captura de Requisitos y el diseño de la misma en la fase de Diseño).

OHIO, según el cuestionario:

Respuesta correcta

- ☒ Analizar un Paquete
- ☒ Analizar la Interfaz de Usuario
- ☒ Analizar la Estructura del modelo de casos de uso
- ☒ Analizar una Clase
- ☒ Analizar un caso de uso

De acuerdo a la bibliografía oficial del Proceso Unificado, las respuestas verdaderamente correctas son únicamente tres:

- **Analizar un Paquete**
- **Analizar una Clase**
- **Analizar un caso de uso**

Según las fuentes, el flujo de trabajo (o disciplina) de **Análisis** se compone exclusivamente de las siguientes cuatro actividades formales:

1. Análisis de la arquitectura.
2. Analizar (o refinar) un caso de uso.
3. Analizar una clase.
4. Analizar un paquete.

Las opciones que el sistema de evaluación te marcó como correctas de forma errónea ("Analizar la Interfaz de Usuario" y "Analizar la Estructura del modelo de casos de uso") corresponden a actividades que pertenecen al flujo de trabajo de **Requisitos** (o Captura de Requisitos).

En la disciplina de Requisitos es donde se llevan a cabo las actividades de:

- *Estructurar el modelo de casos de uso.*
- *Prototipar la interfaz de usuario* (no "Analizar la interfaz").
- *Encontrar actores y casos de uso.*

Por lo tanto, la plantilla de respuestas de ese examen está equivocada al atribuirle a la disciplina de Análisis las actividades que formalmente le corresponden a Requisitos.

Las características de las buenas herramientas de modelado de sistemas * 1 punto es que debe:

- ☐ Ser grafica con el mismo nivel de detalle
- ☒ Ser grafica con detalles textuales de apoyo
- ☐ Ser Orientada a Objetos
- ☒ Ser transparente para quien lo utilice
- ☒ Tener redundancia minima
- ☐ Ser representado en su totalidad en una sola hoja
- ☒ Permitir que el sistema sea visto en segmentos en forma descendente

90. Las respuestas correctas son:

- **Ser grafica con detalles textuales de apoyo**
- **Permitir que el sistema sea visto en segmentos en forma descendente**
- **Tener redundancia minima**
- **Ser transparente para quien lo utilice**

De acuerdo con las fuentes, las características fundamentales que debe tener un buen modelo o las herramientas de modelado de sistemas son:

1. **Gráfico con apoyo textual:** Una imagen bien escogida puede transmitir mucha información de forma concisa (identificando componentes e interconexiones), pero los detalles y explicaciones profundas deben representarse en documentos textuales de apoyo.
2. **Segmentable en forma descendente:** Las herramientas deben permitir mostrar el sistema por partes. En lugar de tener todo el sistema saturado en una sola vista, debe existir una vista global de alto nivel y permitir pasar fluidamente hacia abajo (de forma descendente) para ver las porciones con sus características detalladas.
3. **Mínimamente redundante:** Cada cosa debe estar representada solo en el lugar o nivel de detalle que hace falta. Si un modelo es muy redundante, será muy difícil de mantener y actualizar cuando el sistema cambie.
4. **Transparente:** Un buen modelo debe ser tan fácil de leer que el lector no tenga que detenerse a pensar que se trata de un modelo en papel, sino que pueda "ver" el sistema mismo a través de él.

Las demás opciones son incorrectas por lo siguiente:

- *Ser gráfica con el mismo nivel de detalle y Ser representado en su totalidad en una sola hoja:* Son conceptos opuestos a la segmentación descendente. La teoría establece explícitamente que esto "no sirve para sistemas pequeños" o complejos,

ya que es imposible representarlos en su totalidad en una sola hoja sin saturar el diagrama.

- *Ser Orientada a Objetos*: La orientación a objetos es un paradigma específico de desarrollo, pero no es una condición o característica obligatoria que defina a "todas las buenas herramientas de modelado" de manera general.

OHIO, según el cuestionario:

Respuesta correcta

- ☒ Ser grafica con detalles textuales de apoyo
- ☒ Ser Orientada a Objetos
- ☒ Ser transparente para quien lo utilice
- ☒ Tener redundancia minima
- ☒ Permitir que el sistema sea visto en segmentos en forma descendente

Las respuestas teóricamente correctas son únicamente tres: **Analizar un Paquete**, **Analizar una Clase** y **Analizar un caso de uso**.

Es muy importante destacar que **la corrección automática del cuestionario que compartiste contiene un grave error teórico**, ya que el sistema te está marcando como correctas opciones que pertenecen a otra disciplina.

De acuerdo con la bibliografía oficial de la cátedra para el Proceso Unificado, el flujo de trabajo de **Análisis** se divide exclusivamente en cuatro actividades formales:

1. Análisis de la arquitectura.
2. **Analizar (refinar) un caso de uso.**
3. **Analizar una clase.**
4. **Analizar un paquete.**

Las demás opciones que el sistema de evaluación te marcó erróneamente como correctas ("Analizar la Interfaz de Usuario" y "Analizar la Estructura del modelo de casos de uso") son, en realidad, distorsiones de las actividades que pertenecen al flujo de trabajo de **Captura de Requisitos**. En la disciplina de Requisitos (y no en Análisis) es donde formalmente se realizan las actividades de:

- *Estructurar el modelo de casos de uso.*
- *Prototipar la interfaz de usuario.*

Por lo tanto, si te están evaluando por la teoría oficial de la materia, tu selección original iba por buen camino y la plantilla de respuestas de ese examen está equivocada al mezclar las actividades de Requisitos con las de Análisis.

Sobre el Scrum Team, cuál es la afirmación falsa *

1 punto

- ☒ Cada miembro del equipo tiene que tener un rol específico y no puede asumir tareas que no estén dentro de su área de especialización
- ☐ Los miembros del equipo deben tener un perfil en T (manejo en una serie amplia de áreas, con conocimientos en profundidad en unas pocas)
- ☐ Cada miembro del equipo puede asumir cualquier tipo de tarea
- ☐ Cada miembro del equipo puede tener un conocimiento más amplio sobre un área específica

91. La respuesta correcta (la afirmación falsa) es **Cada miembro del equipo tiene que tener un rol específico y no puede asumir tareas que no estén dentro de su área de especialización.**

De acuerdo con las fuentes, en Scrum el equipo de desarrollo (Development Team) se caracteriza por ser **multifuncional e interfuncional**. La teoría establece explícitamente que dentro del equipo **"no existen especialistas exclusivos, sino más bien individuos generalistas con capacidades especiales"**.

Además, todos son considerados simplemente "miembros del equipo" sin subtítulos ni jerarquías internas. La idea fundamental es que el equipo no dependa de una sola persona; si alguien con una capacidad especial (por ejemplo, el administrador de la base de datos) está ausente, las tareas aún deben poder llevarse a cabo porque **"entre todos debemos poder colaborar"**.

Por lo tanto, afirmar que un miembro está encasillado en un rol específico y tiene prohibido asumir tareas fuera de su especialidad contradice los principios de auto-organización y trabajo colaborativo (perfil en "T") que exige el marco de trabajo Scrum.

Cuales de las siguientes actividades enunciadas son responsabilidad del Product Owner ★ 1 punto

- ☒ Gestionar el Product Backlog en su totalidad, ordenando y priorizando conforme al valor para el negocio
- ☐ Asegurarse que el equipo de trabajo funcione correctamente
- ☐ Crear conciencia sobre las practicas de Scrum entre los miembros del equipo Scrum
- ☐ Gestionar el progreso del trabajo durante el Sprint
- ☒ Estar accesible, y disponible, para explicar al equipo tecnico dudas funcionales, para validar entregas y participar en reuniones
- ☐ Asegurarse que las Reuniones Diarias (Daily) se lleven a cabo de manera oportuna y estructurada

92. Las respuestas correctas son:

- **Gestionar el Product Backlog en su totalidad, ordenando y priorizando conforme al valor para el negocio.**
- **Estar accesible, y disponible, para explicar al equipo tecnico dudas funcionales, para validar entregas y participar en reuniones.**

De acuerdo con las fuentes, el Product Owner (Dueño del Producto) es el representante del cliente y del negocio, y su responsabilidad principal es maximizar el valor del producto. Por lo tanto, entre sus funciones principales se encuentran:

1. **Gestionar la Pila de Producto (Product Backlog):** Es el único responsable de esta lista, lo que incluye definir su contenido, asegurar su disponibilidad y priorizar las funcionalidades de acuerdo a su valor u orden de importancia (ROI) para la organización.
2. **Disponibilidad y validación:** Debe colaborar constantemente con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los requerimientos. Tiene que estar disponible durante las reuniones (como la planificación del Sprint y la retrospectiva/demostración) para aclarar dudas, y es quien tiene la autoridad para **aceptar o rechazar los resultados del trabajo** (validar entregas).

Las demás opciones son incorrectas porque corresponden a otros roles dentro del marco Scrum:

- *Asegurarse que el equipo de trabajo funcione correctamente y Crear conciencia sobre las practicas de Scrum:* Son responsabilidades del **Scrum Master**, quien actúa como un líder facilitador encargado de proteger al equipo, eliminar impedimentos y asegurar que se cumplan las reglas y prácticas de Scrum.
- *Asegurarse que las Reuniones Diarias (Daily) se lleven a cabo de manera oportuna:* También es una función promovida y facilitada por el **Scrum Master**.

- *Gestionar el progreso del trabajo durante el Sprint:* Es responsabilidad del **Equipo de Desarrollo (Team)**, ya que en Scrum los equipos son auto-gestionados y auto-organizados; ellos deciden internamente el "cómo" realizar el trabajo y gestionan su propio progreso.

En el Proceso Unificado de Desarrollo de Software: *

1 punto

- ☐ La dimension temporal del proceso se expresa en terminos de actividades, productos intermedios, perfiles de trabajo o roles y flujos de trabajo
- ☒ La dimension temporal del proceso se expresa en terminos de ciclos, fases, iteraciones e hitos
- ☐ La dimension estatica del proceso se expresa en terminos de ciclos, fases, iteraciones e hitos
- ☐ En la dimension estatica, cada ciclo se compone de cuatro fases secuenciales (inicio, elaboracion, construccion y transicion)

93. La respuesta correcta es **La dimension temporal del proceso se expresa en terminos de ciclos, fases, iteraciones e hitos.**

De acuerdo con las fuentes, el Proceso Unificado (como RUP) se puede describir en función de dos dimensiones principales:

1. **Dimensión temporal (eje horizontal):** Describe la organización y el avance del ciclo de vida a lo largo del tiempo. Se expresa en términos de **ciclos, fases, iteraciones e hitos**.
2. **Dimensión estática (eje vertical):** Describe cómo se organizan lógicamente los elementos del proceso. Se expresa en términos de **actividades, productos intermedios (artefactos), perfiles de trabajo o roles (trabajadores) y flujos de trabajo (disciplinas)**.

Las demás opciones son incorrectas porque cruzan los conceptos (le atribuyen los componentes de la dimensión estática a la temporal y viceversa).

Si al software le agregamos nuevas funcionalidades no contempladas en la implementación hacemos: * 1 punto

- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Mantenimiento adaptativo
- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☒ Mantenimiento perfectivo

94. La respuesta correcta es **Mantenimiento perfectivo**.

De acuerdo con las fuentes, el mantenimiento perfectivo se lleva a cabo para incrementar la funcionalidad del sistema o para que las cosas se hagan de mejor manera, es decir, se le agrega funcionalidad al software aun cuando no existen errores ni cambios en el ambiente.

Las demás opciones son incorrectas por lo siguiente:

- **Mantenimiento correctivo:** Solo modifica el software para corregir errores que han sido identificados.
- **Mantenimiento adaptativo:** Modifica el software para que se adapte a los cambios en su entorno o ambiente, permitiendo que el sistema siga viviendo.
- **Mantenimiento preventivo:** Modifica aspectos actuales del sistema con el fin de prevenir errores que podrían llegar a ocurrir en el futuro.

Cual de los siguientes Artefactos son responsabilidad del Analista en el Proceso Unificado? * 1 punto

- ☒ Modelo de Casos de Uso
- ☐ Descripcion de la arquitectura
- ☒ Glosario de Terminos
- ☐ Realizacion de Casos de Uso
- ☐ Paquetes de Analisis

95. Las respuestas correctas son: **Modelo de Casos de Uso y Glosario de Terminos**.

De acuerdo con las fuentes, en el Proceso Unificado, el trabajador "Analista de Sistemas" es el responsable de delimitar el sistema, encontrando los actores y los casos de uso, y asegurando que el **modelo de casos de uso** sea completo y consistente. Además, para

mantener la consistencia y llegar a un acuerdo sobre los conceptos comunes, el analista es responsable de utilizar y elaborar el **glosario de términos**.

Las demás opciones son incorrectas porque corresponden a responsabilidades de otros trabajadores dentro del proceso:

- **Descripción de la arquitectura:** Es responsabilidad del **Arquitecto**.
- **Realización de Casos de Uso (en el análisis):** Es responsabilidad del **Ingeniero de casos de uso**.
- **Paquetes de Análisis:** Es responsabilidad del **Ingeniero de componentes**.

OHIO, según el cuestionario:

Respuesta correcta

- ☒ Modelo de Casos de Uso
- ☒ Realización de Casos de Uso

Como podemos observar en la corrección, el cuestionario contiene un **error teórico comprobable** al marcar *Realización de Casos de Uso* como correcta y dejar afuera al *Glosario de Términos*.

Te reafirmo lo que vimos en tu consulta anterior sobre esta misma pregunta, basándonos estrictamente en la bibliografía oficial de la cátedra (Jacobson, Booch & Rumbaugh):

1. **El Analista de Sistemas:** Es el trabajador responsable de encontrar los actores, crear el **Modelo de Casos de Uso** y elaborar el **Glosario de Términos** para llegar a un consenso sobre los conceptos.
2. **El Ingeniero de Casos de Uso:** Es el trabajador formalmente responsable de la **Realización de Casos de Uso** durante la disciplina de Análisis.

Por otro lado, recordemos las responsabilidades de los demás artefactos listados:

- *Descripción de la arquitectura:* Es responsabilidad del **Arquitecto**.
- *Paquetes de Análisis:* Es responsabilidad del **Ingeniero de componentes**.

Conclusión para tu estudio: Para que te quedes tranquilo/a, quien programó las respuestas de ese examen en particular cometió el error de confundir las tareas del *Analista de Sistemas* con las del *Ingeniero de Casos de Uso*, y además omitió el Glosario. Tu comprensión de la teoría (donde el Analista se encarga del Modelo de CU y del Glosario) es la correcta según los libros oficiales de la materia.

Cuál de la actividad de la Ingeniería de Requisitos que requiere activa participación de Cliente y Usuarios; y además tiene por objetivo asegurar la calidad de los mismos es:

* 1 punto

- ☒ Validacion
- ☐ Educcion
- ☐ Analisis
- ☐ Verificacion

96. La respuesta correcta es **Validacion**.

La validación de requerimientos tiene como objetivo principal evaluar la calidad de los productos de trabajo generados como consecuencia de la ingeniería de requisitos.

Para llevar a cabo este proceso y asegurar dicha calidad, se requiere la participación activa de un equipo que incluye a los clientes, los usuarios finales y otros participantes del proyecto. Su involucramiento ocurre principalmente a través de revisiones técnicas y la evaluación de prototipos, lo que permite verificar y garantizar que el documento de requerimientos realmente defina el sistema que el cliente necesita (es decir, constatar que se está construyendo "el producto correcto").

Cual de las siguientes NO son reglas en la realización de brainstorming *

1 punto

- ☐ Se debe generar un gran numero de ideas
- ☒ Todos los participantes deben pertenecer a un unico departamento
- ☒ Se evitan las ideas mas avanzadas y se impide a los participantes a generar nuevas ideas
- ☐ Se prohíbe la critica de ideas
- ☐ Se debe alentar a los participantes a combinar o completar las ideas de otros participantes

97. Las respuestas correctas (es decir, las opciones que **NO** son reglas) son:

- **Todos los participantes deben pertenecer a un unico departamento**
- **Se evitan las ideas mas avanzadas y se impide a los participantes a generar nuevas ideas**

De acuerdo con las fuentes, estas dos afirmaciones van en contra de los principios de la técnica.

Por un lado, la teoría del *brainstorming* (o lluvia de ideas) establece explícitamente lo opuesto: **se deben fomentar las ideas más avanzadas y estimular a los participantes a generar nuevas ideas** sin importar qué tan "fuera de la caja" parezcan en un principio.

Por otro lado, obligar a que todos los participantes pertenezcan a un único departamento no es una regla. Al contrario, las metodologías de recolección de requerimientos (como las sesiones JAD o talleres facilitados en los que se usa la lluvia de ideas) promueven la inclusión de múltiples interesados (stakeholders), distintos niveles de empleados y participantes de diferentes áreas de la organización para obtener puntos de vista variados y lograr un mayor consenso.

Las demás opciones sí son **reglas fundamentales** del *brainstorming*:

1. **Se prohíbe la crítica de ideas** (para no inhibir la creatividad de los participantes).
2. **Se debe generar un gran número de ideas** (la meta principal inicial es la cantidad, no la calidad).
3. **Se debe alentar a los participantes a combinar o completar las ideas de otros** (efecto multiplicador o "piggyback").

Cuando al prescindir de un requisito, provoca una deficiencia en el sistema * 1 punto
a construir. Se refiere a la característica:

- ☒ Necesario
- ☐ Verificable
- ☐ Correcto
- ☐ No ambiguo

99. La respuesta correcta es **Necesario**.

De acuerdo con las fuentes, un requerimiento tiene la característica de ser necesario (o esencial) cuando responde a una necesidad real y obligatoria de los usuarios; por lo tanto, si se omite o se prescinde de él, el sistema resultante será deficiente porque no podrá entregar los servicios de valor que se esperan de él ni soportar los objetivos definidos.

Las demás opciones son incorrectas porque describen otras propiedades de calidad que deben tener los requerimientos especificados:

- **Verificable:** Se refiere a que debe existir un proceso finito y no costoso (rentable) para poder comprobar y demostrar que el sistema efectivamente cumple con dicho requisito.

- **Correcto:** Significa que la especificación en sí es correcta si y solo si cada requerimiento formulado en ella es algo que el software debe satisfacer.
- **No ambiguo:** Significa que el lenguaje utilizado en la redacción del requisito es claro y tiene una única interpretación posible, evitando confusiones en el lector.

PREGUNTAS OHIO

✗ Cuales de las siguientes alternativas reflejan alguna de las características propias de un Sistema de Soporte a las Decisiones? *0/1

☒ Son sistemas de informacion interactivos y amigables, con altos estandares de diseño grafico y visual ✗

☐ Son faciles de justificar ante la direccion general, ya que sus beneficios son visibles y cuantificables en el corto plazo

☒ Suelen ser intensivos en calculos y escasos en entradas y salidas de informacion, la cual toman de los sistemas transaccionales ✓

☐ Son facilmente adaptables a paquetes de aplicacion que se encuentran en el mercado

☐ Son el primer tipo de sistemas de informacion que se implanta en las organizaciones

☐ Apoyan el proceso de innovacion de productos y procesos dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas respecto de los

Respuesta correcta

☒ Suelen ser intensivos en calculos y escasos en entradas y salidas de informacion, la cual toman de los sistemas transaccionales

☒ Apoyan el proceso de innovacion de productos y procesos dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas respecto de los

✗ De acuerdo al Proceso Unificado, de los siguientes ¿Cuales son flujo de trabajo de soporte? *0/1

☐ Identificar las HU a incluir en el Sprint

☒ Gestion de la configuracion



☐ Despliegue

☐ Construcccion

☒ Entorno de desarrollo



☐ Pruebas

Respuesta correcta

☒ Gestion de la configuracion

☒ Despliegue

☒ Entorno de desarrollo

☒ Pruebas

✗ Cual de los siguientes Artefactos son responsabilidad del Analista en el Proceso Unificado? *0/1

☒ Modelo de Casos de Uso



☐ Descripcion de la arquitectura

☒ Glosario de Terminos



☐ Realizacion de Casos de Uso

☐ Paquetes de Analisis

Respuesta correcta

☒ Modelo de Casos de Uso

☒ Realizacion de Casos de Uso

✗ La creación de confianza y la observación del lugar de trabajo es uno de los objetivos de la técnica *0/1

☒ Entrevista

✗

☐ Cuestionario

☐ Cliente

☐ Observacion

Respuesta correcta

☒ Observacion

✗ Identifique cuales de las siguientes opciones son ventajas de la Observación del ambiente de trabajo como técnica de recolección: *0/1

☒ Son un complemento util ya que algunas veces es dificil explicar claramente con palabras las tareas complejas ✓

☒ Los datos recabados basandose en la observacion pueden ser muy confiables ya que se puede ver exactamente lo que se esta haciendo ✓

☐ Aseguran que el trabajo que se este observando incluya el nivel de dificultad o todo el volumen normal

☐ Posibilita que la persona se sienta comoda cuando esta siendo vigilada, y entonces se comporta de las misma manera que cuando no esta siendo observada

☐ Dan la seguridad que las tareas siempre seran desempeniadas en la manera en que las observa el analista de sistemas

Respuesta correcta

☒ Son un complemento util ya que algunas veces es dificil explicar claramente con palabras las tareas complejas

☒ Los datos recabados basandose en la observacion pueden ser muy confiables ya que se puede ver exactamente lo que se esta haciendo

☒ Aseguran que el trabajo que se este observando incluya el nivel de dificultad o todo el volumen normal

✗ En el Proceso Unificado, cuales de las siguientes actividades pertenecen *0/1 al flujo de trabajo o disciplina Análisis:

☐ Encontrar Actores y Casos de Uso

☒ Analizar un Paquete



☐ Analizar la Interfaz de Usuario

☐ Analizar la Estructura del modelo de casos de uso

☒ Analizar una Clase



☒ Analizar un caso de uso



Respuesta correcta

☒ Analizar un Paquete

☒ Analizar la Interfaz de Usuario

☒ Analizar la Estructura del modelo de casos de uso

☒ Analizar una Clase

☒ Analizar un caso de uso

DULCE TEORÍA

Requisitos vs. Requerimientos

En la materia se hace una distinción técnica muy clara entre ambos conceptos, basándose principalmente en quién los expresa y en qué lenguaje están definidos:

- **Requerimientos (Requests):** Son todas las necesidades, solicitudes y deseos pedidos explícita o implícitamente por el cliente y los usuarios. Se expresan en el **lenguaje del negocio** (lenguaje natural) y representan "**qué se quiere lograr**" o lo que el usuario necesita resolver.
- **Requisitos (Requirements):** Es la **traducción técnica** de esas necesidades. Representan las condiciones, capacidades, funcionalidades y restricciones que **el software (el sistema) debe cumplir o hacer** para poder satisfacer los requerimientos del usuario. Se especifican en un lenguaje propio de la ingeniería de software.

En resumen para acordarte fácil: El **Requerimiento** es lo que el usuario pide o necesita (su problema/deseo), mientras que el **Requisito** es lo que el software va a hacer para satisfacer ese requerimiento. Además, un dato importante es que es muy probable que el software final no termine cumpliendo con *todos* los requerimientos originales que pidió el usuario, pero los requisitos que sí se definan deben cumplirse a rajatabla.

DULCE PRÁCTICA

Resumen

Primer Parcial

1. Definición, Causas y Redefinición del Problema

Identificar la brecha entre la situación actual (realidad) y lo que la empresa desea (expectativa).

¿Qué tenés que hacer en el examen?

- **Determinar el problema:** Describí el problema general de forma objetiva, sin dar opiniones personales ni hablar de soluciones informáticas todavía. Ej: "Pérdida de tiempo en la presupuestación y quejas de clientes".
- **Causas:** Enumerá 3 motivos que generan ese problema. Pensá en la técnica de los "5 Porqués" o el diagrama de Ishikawa para ir a la raíz y no quedarte solo en los síntomas. Ej: "Existen procesos mecánicos manuales", "Mala organización del depósito".
- **Redefinir el problema:** Acá **sí** le das un enfoque sistémico. Es decir, planteás la necesidad o la falta de un sistema de información para solucionar las causas detectadas. Ej: "¿Qué alternativas de sistemas existen para optimizar los tiempos de presupuestación?".

Acá recomiendo usar los 5 por qué o Ichikawa, para dar con un problema real y no con síntomas, aparte de que justificas como corresponde porque respondiste lo que respondiste.

Para mí lo más difícil es siempre redefinir el problema, porque cuando ya lo explico como que ya lo dejo en claro PERO acá van unos pro tips de los goats (Pressman, Whitten Bentley y Kendall & Kendall):

Entender el problema. En ocasiones es difícil de admitir, pero la mayor parte de nosotros adoptamos una actitud de orgullo desmedido cuando se nos presenta un problema. Escuchamos por unos segundos y después pensamos: *Claro, sí, entiendo, resolvamos esto*. Desafortunadamente, entender no siempre es fácil. Es conveniente dedicar un poco de tiempo a responder algunas preguntas sencillas:

- *¿Quiénes tienen que ver con la solución del problema?* Es decir, ¿quiénes son los participantes?
- *¿Cuáles son las incógnitas?* ¿Cuáles datos, funciones y características se requieren para resolver el problema en forma apropiada?
- *¿Puede fraccionarse el problema?* ¿Es posible representarlo con problemas más pequeños que sean más fáciles de entender?
- *¿Es posible representar gráficamente el problema?* ¿Puede crearse un modelo de análisis?

Hay un viejo dicho que dice: “no trates de arreglarlo si no lo entiendes”. Esta declaración describe en forma adecuada la *fase de análisis del problema* del análisis de sistemas. Siempre hay un sistema actual o existente, sin importar a qué grado esté automatizado con tecnología de información. La fase de análisis del problema proporciona al analista una comprensión más completa de los problemas, oportunidades y/o directrices que dispararon el proyecto. La fase de análisis del problema responde a las preguntas, “¿vale la pena resolver estos problemas?” y “¿vale la pena construir un nuevo sistema?”. En otras metodologías, la fase de análisis de problemas puede ser conocida como *fase de estudio*, *estudio del sistema actual*, *fase de investigación detallada* o *fase de análisis de factibilidad*.

Identificación de los problemas, oportunidades y objetivos

En esta primera fase del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, el analista se encarga de identificar correctamente los problemas, las oportunidades y los objetivos. Esta etapa es imprescindible para el éxito del resto del proyecto: ya que a nadie le gusta desperdiciar el tiempo resolviendo un problema mal caracterizado.

En la primera fase el analista debe analizar con honestidad lo que está ocurriendo en la empresa. Después, junto con otros miembros de la organización, debe comenzar a señalar los problemas. A menudo, otras personas habrían planteado también estos problemas, razón por la cual se llamó en un principio al analista. Las oportunidades residen en las situaciones que el analista cree poder mejorar mediante el uso de sistemas de información computarizados. Al aprovechar estas oportunidades, la empresa puede obtener una ventaja competitiva o establecer un estándar en la industria.

La identificación de los objetivos también es un componente importante de la primera fase. El analista debe descubrir primero qué trata de hacer la empresa; después debe ser capaz de determinar si alguno de los aspectos de las aplicaciones de los sistemas de información puede ayudar a que la empresa logre sus objetivos al enfrentar problemas u oportunidades específicos.

Motivos de inicio del proyecto (5 "C" o PIECES)

Justificar por qué la empresa decide invertir tiempo y plata en hacer un sistema nuevo. Puede ser con las 5C (Capacidad, Control, Comunicación, Costos, Competencia) o PIECES (Desempeño, Información, Economía, Control, Eficiencia, Servicio).

P erformance (Desempeño, Rendimiento)	Examina si el sistema realiza sus tareas con la velocidad , eficiencia y capacidad adecuada. ¿Cumple con los tiempos de respuesta esperados? ¿Es capaz de manejar la carga de trabajo actual y proyectada?
I nformation (Información y datos)	Evalúa la calidad de la información proporcionada por el sistema. Se analiza si los datos son precisos, completos, relevantes, actualizados y oportunos para la toma de decisiones y si responden a las necesidades de los usuarios.
E conomics (Economía)	Se enfoca en los costos asociados al sistema, tanto de adquisición como operativos y de mantenimiento en relación con los beneficios que ofrece. ¿Es rentable? ¿Hay maneras de reducir costos sin comprometer la calidad?
C ontrol (y Seguridad)	Garantizar la seguridad, integridad, protección y confidencialidad de los datos . Esto incluye control de acceso, auditorías y medidas contra errores o fraudes.
E fficiency (Eficiencia)	Se refiere al uso óptimo de los recursos disponibles , como hardware, software y recursos humanos. ¿El sistema utiliza estos recursos de forma equilibrada y sin desperdicios? - personas o procesos-
S ervice (Servicio)	Analiza la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios finales. ¿Es fácil de usar? ¿Ofrece soporte adecuado ante problemas? Un sistema de información debe ser accesible, amigable con el usuario, y contar con una infraestructura adecuada de soporte técnico .

5 (cinco) “C” por las inicia un Proyecto de Software

- 1. Capacidad** (de almacenamiento, velocidad de Procesamiento, recuperación de datos, etc.)
- 2. Control** (mayor exactitud y mejora de la consistencia, seguridad en los datos)
- 3. Comunicación** (Integración de las distintas áreas de la organización, mejorar en la comunicación)
- 4. Costos** (Monitoreo y reducción de los mismos)
- 5. Competencia** (atraer clientes, dejar afuera la competencia, desarrollo de nuevos productos)

Equivalencias:

1. Costos (5C) = Economía - Economics (PIECES): Todo lo que toca el bolsillo. Ambas buscan controlar, monitorear y reducir los gastos operativos. PIECES además agrega explícitamente el objetivo de aumentar las utilidades o ganancias.

2. Control (5C) = Control y Seguridad - Control (PIECES): Que los datos sean correctos, seguros y no haya fraudes. Ambas se enfocan en lograr mayor exactitud, consistencia y proteger la seguridad de la información. PIECES hace una salvedad importante: el problema también puede ser que haya *demasiado* control (mucha burocracia que frena el sistema).

3. Capacidad (5C) = Desempeño - Performance (PIECES): Velocidad y volumen de procesamiento. Capacidad se refiere a poder manejar más almacenamiento, mayor recepción de datos o procesar más rápido. Su equivalente directo es Desempeño en PIECES, que mide específicamente el *caudal* (cantidad de trabajo en un periodo) y los *tiempos de respuesta* (el retraso entre una solicitud y la respuesta).

4. Competencia (5C) = Servicio - Service (PIECES): Dejar contento al cliente y ganarle a los rivales. Competencia busca obtener ventajas sobre los rivales y atraer nuevos clientes. Esto se logra directamente a través del Servicio (PIECES), que evalúa la necesidad de corregir o mejorar la calidad de atención a clientes, proveedores o empleados, haciendo que el sistema produzca resultados más confiables y flexibles.

Los que quedan sueltos (No tienen un equivalente exacto 1 a 1):

5. Comunicación (Exclusivo de las 5C): Que las áreas se hablen rápido. Se enfoca en integrar las distintas áreas de la organización entre sí y acelerar el flujo de información con el exterior.

6. Información y Datos - Information (Exclusivo de PIECES): Calidad de lo que entra, se guarda y sale. Evalúa la necesidad de corregir la información. Se fija en si hay sobrecarga de información, si los datos guardados son redundantes o inaccesibles, o si las salidas no tienen un formato útil o no son oportunas.

7. Eficiencia - Efficiency (Exclusivo de PIECES): No hacer trabajo de más ni desperdiciar recursos. A diferencia de la economía (plata) o el desempeño (velocidad del sistema), la eficiencia busca corregir a las personas, máquinas o computadoras que pierden tiempo o esfuerzo haciendo tareas redundantes o desperdiciando materiales.

¿Qué tenés que hacer en el examen?

Elegís las categorías que apliquen y **las justificás citando partes del texto del escenario**. Si no justificás con el texto, el punto no vale.

Solución y Alcance del Producto

Separar la idea general de lo que va a hacer el sistema (solución) de las funcionalidades exactas que va a tener (alcance del producto).

¿Qué tenés que hacer en el examen? (Suelen pedir por separado)

- **Solución:** Describí brevemente el sistema propuesto (Ej: "Un sistema web que permita agilizar la actualización de precios y el inventario"). Tenés que poner 3 soluciones, que coloquialmente equivalen a:
 - **La mas berreta:** Es una solución de bajo costo, un "arreglo rápido" o la simple mejora de un proceso existente sin desarrollar software nuevo,. Suele ser económicamente muy factible, pero operativamente pobre. La forma más fácil es empezar a recortar cosas de tu solución que de verdad elegiste.
 - **La intermedia:** Es la solución que ofrece la mejor combinación y equilibrio de factibilidad técnica, operativa, económica, y de cronograma. Es la que finalmente vas a elegir.
 - **La excesiva:** Es una propuesta que incluye tecnologías de punta o alcances masivos que la empresa no necesita ni puede pagar. Reprueba catastróficamente la factibilidad económica o la del calendario. Es como matar un mosquito con un cañon. Es fácil sacar esta si empezas a delirar.
- **Alcance del producto:** Hacé una lista con viñetas de las **funciones exactas** que incluirá el sistema. Ej: "Gestión de ventas", "Soporte para presupuestación", "Consulta de reservas". Ojo: nunca pongas "mantenimiento" en el alcance, el alcance es hasta que se entrega el software.

Pro-Tip para el examen: Nunca te olvides que, después de listar estas tres opciones, **tenés que hacer el Análisis de Factibilidad** (compararlas) y escribir explícitamente la **Recomendación** de por qué elegiste la Solución 2 y descartaste la 1 y la 3,,. ¡Escribilo así y tenés el punto asegurado!

Estudio de Viabilidad

Es un análisis preliminar para saber si el proyecto es posible de realizar antes de gastar recursos.

¿Qué tenés que hacer en el examen?

Te van a dar afirmaciones y tenés que clasificarlas y justificarlas. Los tipos son:

- **Técnica:** ¿Existe la tecnología y el personal sabe usarla/desarrollarla?.
- **Operativa:** ¿El sistema será utilizado por los empleados? ¿Tienen la voluntad o capacidad de usarlo en su entorno de trabajo?.
- **Económica:** ¿Se cuenta con los fondos? ¿El costo-beneficio es bueno?.
- **De Programa / Temporal:** ¿Se puede hacer en el tiempo exigido? (Ej: "El proyecto debe estar en 4 meses").

La financiera no vemos, asique si no sabes cual es y habla de dinero PROBABLEMENTE se trate de la económica (si no sabes mandale esa).

Fuentes de Datos y Técnicas de Recolección

Consiste en identificar de dónde vas a sacar la información para entender el negocio y qué método vas a usar para extraerla.

¿Qué tenés que hacer en el examen?

Te van a pedir que armes una tabla con 4 columnas:

1. **Fuente Específica:** El nombre exacto según el texto (Ej: "Lic. Rodrigo López", "Planilla de excel de clientes", "Sistema Gym Gestión").
2. **Fuente Genérica:** Cómo se clasifica teóricamente (Ej: "Stakeholders/Usuarios", "Documentos internos", "Software existente").
3. **Técnica o Método:** Qué vas a hacer (Ej: "Entrevista", "Cuestionario/Encuesta", "Análisis de documentos", "Comprobación de funcionamiento").
4. **Objetivo:** Para qué hacés eso (Ej: "Conocer la estructura de los datos que se manejan en un pedido").

Por ahí te dan uno de estos items ya completados, LEELOS BIEN, porque yo una vuelta leí mal e hice en base a otra cosa. Cernadas se río me acuerdo pq le pregunte porque estaba mal jasdjdaj la dislexia juega para atrás!!!!

Para cada ítem, complete la información faltante, si alguna no corresponde indíquelo.

a) Fuente y técnica 1

Fuente específica: _____

Fuente genérica: _____

Técnica o método: Encuesta

Objetivo: _____

b) Fuente y técnica 2

Fuente específica: _____

Fuente genérica: Sistema actual

Técnica o método: _____

Objetivo: _____

Requerimientos (RN, RU) y Requisitos de Software (RS)

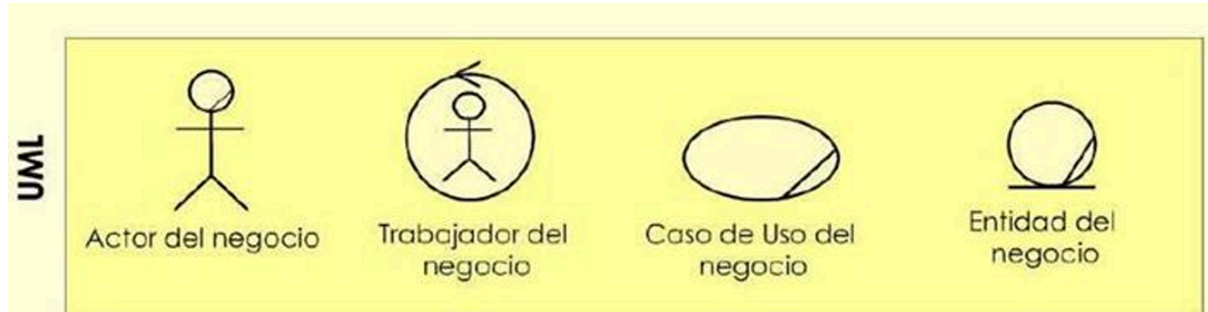
Consiste en bajar a tierra lo que el negocio quiere, lo que el usuario necesita hacer y lo que el sistema debe programar.

¿Qué tenés que hacer en el examen?

- **Requerimiento de Negocio (RN):** Objetivo de la empresa cuantificable. Ej: "Reducir en un 80% las llamadas por quejas".
- **Requerimiento de Usuario (RU):** Lo que el usuario necesita. Ej: "El encargado podrá consultar qué tipo de carrito retirar".
- **Requisitos de Software (RS):** Derivás del RU qué hará el sistema. Y los clasificás obligatoriamente en **Funcionales** (acciones del sistema), **No Funcionales** (tiempos, seguridad, rendimiento) y **De Información** (qué datos específicos guarda). *Nota del profesor: Siempre te pedimos que de un RU derives varios RS.*

Segundo Parcial

Diagrama de Casos de Uso del Negocio (DCUN)



Buscá mostrar los grandes procesos que la organización realiza para entregarle valor a alguien externo.

Cómo resolverlo:

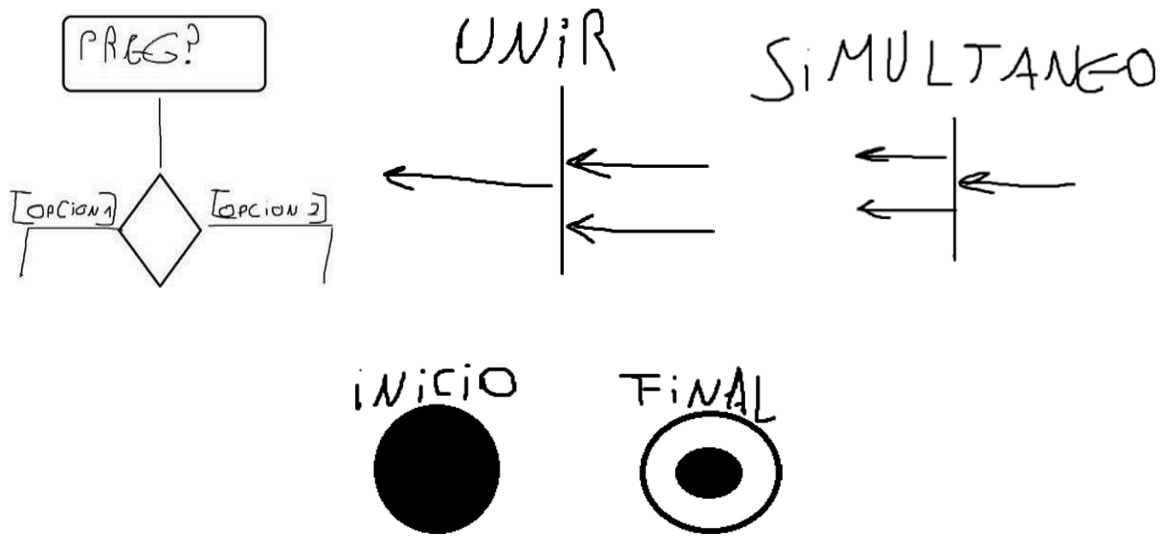
- **Paso 1:** Trazá el límite (el rectángulo). Todo lo que está adentro es tu área de estudio.
- **Paso 2:** Identificá a los **Actores del Negocio** (los que están afuera del límite, ej. Clientes, Proveedores). Se dibujan con un muñequito que tiene una línea cruzada.
- **Paso 3:** Identificá los **CUN**. Son óvalos con una línea cruzada. Sus nombres deben representar un proceso macro (Ej: "Registrar Pedido", "Evaluar Personal").

OHIO: Meter a un empleado interno (Trabajador del Negocio) como si fuera un Actor del Negocio. ¡Los de adentro no van en este diagrama principal!

OHIO: MAXIMO 4. Con 5 ya habria que ver que tan bien hecho esta.

- No se mezclan trabajadores y actores del negocio
- Representan los procesos de una organización
- Puede iniciar el trabajador o el actor
- Puede iniciar muchos pero solamente de un tipo (trabajador o actor)
- El trabajador solamente puede aparecer a la izquierda y no debe haber ningún actor
- A la izquierda van los que inician el caso de uso y a la derecha los que participan en el mismo

Diagrama de Actividades (DA)



Buscá detallar el paso a paso ("workflow") de uno de los CUN definidos en el punto anterior. Por lo general te dicen ellos de que CUN tenés que hacer.

Cómo resolverlo:

- **Calles (Swimlanes):** Dividí el diagrama en columnas. Cada columna es un responsable (Actor externo o Trabajador interno).
- **Actividades:** Son rectángulos redondeados. **Siempre arrancan con un verbo en infinitivo** (ej. "Verificar stock").
- **Decisiones:** Usá un rombo. Antes del rombo, poné un rectángulo normal con la pregunta. Las flechas que salen del rombo deben tener las opciones entre corchetes **[válido]**, **[inválido]**.
- **Paralelismo:** Si dos cosas se hacen al mismo tiempo (ej. "Preparar pedido" y "Facturar"), usá una barra gruesa negra para separar el camino y otra para volver a unirlo (sincronización).
- **Nodos:** Un solo círculo negro de inicio, y puede haber uno o más círculos tipo diana (con borde) para el fin.

Es muy parecido al BPMN que vimos en sistemas y organizaciones.

Modelo de Dominio/Diagrama de Clases

TIP BURPLA:

A LA HORA DE HACER CU O DIAGRAM DE CLASE.

La profe va a controlar los diagramas de Clase a partir de los Caso de Uso o bien viceversa que yo haya hecho me da una base, a partir de un Caso de Uso tengo que ver todas las personas/cosas que se relacionan con el mismo, es decir, me permite sacar toda la info.

Es el "diccionario visual" del problema. Identifica los conceptos reales de la empresa, no tablas de bases de datos.

Cómo resolverlo:

- **Clases:** Rectángulos con sustantivos en singular (Ej: **Venta**, **Cliente**, **Articulo**). La propia organización suele ser la clase "madre" contenedora.
- **Atributos:** Van dentro de la clase. **¡No pongas IDs!** (eso es diseño de BD).
- **Asociaciones:** Líneas que unen clases con verbos que indiquen cómo se leen (ej. **Cliente** -realiza-> **Venta**) y su multiplicidad (ej. 1 a 1..*).
- **Intensiones:** Es la definición en texto de la clase. **Regla de oro:** No uses el nombre de la clase en la definición. (Ej: Mal: "**Venta** es cuando se vende algo". Bien: "**Venta**: Representa la transacción comercial en la que se intercambian productos por dinero").

Es lo mismo que vimos en paradigmas y en DSI, lo que cambia es que acá solo ponés los atributos y después específicas, como si fuera un glosario, las intensiones. Los métodos **NO** van.

Diagrama de Casos de Uso del Sistema (DCUS)



Buscá mostrar las funcionalidades específicas que va a tener el **software** y quiénes lo van a operar.

Cómo resolverlo:

- **Actores:** Acá sí van los empleados. Cualquiera que toque el teclado es un Actor del Sistema (muñequito clásico sin rayas).
- **CUS:** Óvalos estándar. Nombres de funcionalidades concretas (Ej: "Registrar cobro", "Autenticar usuario").
- **Relaciones avanzadas:**
 - **<<include>>**: Cuando un caso de uso *obligatoriamente* llama a otro para funcionar (ej. "Modificar perfil" <<include>> "Iniciar sesión").
 - **<<extend>>**: Cuando un paso es *opcional* o una excepción (ej. "Pagar" es extendido por "Pagar con puntos" si el usuario lo elige).

En UML se modela un actor del negocio usando la siguiente figura:



El icono representa a una persona, pero el actor de negocios no es necesariamente un individuo. Puede representar a un grupo de personas o a una compañía.

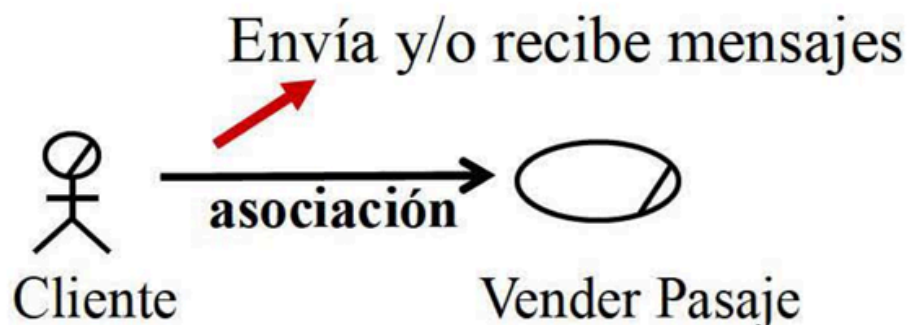
Rol = Actor

Teresita tiro el pro tip de que no jodamos con los extend ni include onda no le busquemos la vuelta para forzar que aparezcan.

Secuencia de acciones, realizadas en el negocio, que producen un resultado de valor observable para ciertos actores del negocio.



Desde la perspectiva de un actor individual, define un flujo de trabajo **completo** que produce resultados deseados.



Especificación (Descripción) de Casos de Uso

Busca describir textualmente el "ping-pong" entre el usuario y el sistema para un caso de uso particular.

Nombre + Camino estandar + caminos alternativos.

OHIO: No tiene condiciones (el CUS si tiene)

Cómo resolverlo:

- **Nombre (Ambos).**
- **Precondiciones y Postcondiciones (CUS):** Son estados del **sistema**, no de la mente del usuario. (Ej. Precondición: "El sistema debe estar conectado a la base de datos". Postcondición: "El stock se actualizó").
- **Camino Estándar (Flujo Normal, ambos):** Es el "escenario feliz" donde todo sale bien. Los pasos deben intercalar acciones: 1. El usuario ingresa datos -> 2. El sistema valida -> 3. El usuario confirma -> 4. El sistema guarda.
- **Caminos Alternativos (Excepciones, ambos):** ¿Qué pasa si algo sale mal en el paso 2? Creás el "Paso 2.1: Stock insuficiente", indicás qué mensaje de error tira el sistema y hacia qué paso vuelve (ej. "El sistema muestra error y vuelve al paso 1").

La data es que el Negocio es "el mundo real" (CUN y DA) y el Sistema es "la computadora" (DCUS y Especificación).

Historias de Usuario (HU)

Es la forma ágil de escribir un requerimiento de usuario. Es una invitación a una conversación, enfocada en el valor y no en el aspecto técnico.

¿Qué tenés que hacer en el examen?

Si en el examen te piden armar una Historia de Usuario completa, tenés que integrar obligatoriamente la regla de redacción (Como/Quiero/Para), definirle un Criterio de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces) y asignarle una prioridad (MoSCoW).

The MoSCoW method of prioritisation

BiteSize Learning



Must have

Absolutely essential elements that must be included at any cost.



Should have

Important elements that should only be omitted with careful consideration.



Could have

Desirable elements that would ideally be included if resources allow.



Won't have

Elements that are out-of-scope, unfeasible or actively counterproductive.

Prioridad	Como	Quiero	Para	Criterios de Aprobación
Must				
Should				
Could				
Won't				

En la práctica, los apuntes aclaran que las HU **no especifican un requisito técnico en sí mismo**, sino que funcionan como "contenedores" o etiquetas recordatorias para conversar sobre las funcionalidades. Además, son de "grano fino" (pequeñas), para que el equipo pueda terminarlas en una sola iteración o sprint.

La Jerarquía de los Requisitos Ágiles

Para entender la HU, tenés que saber dónde se ubica en el proyecto:

- **Tema:** Es una agrupación grande de Épicas e historias relacionadas.
- **Épica:** Es una Historia de Usuario gigante, con mucha incertidumbre, que no se puede terminar de una sola vez.
- **Historia de Usuario (HU):** El requerimiento a nivel usuario (el QUÉ).
- **Tareas:** Están por debajo de la HU. Son el desglose técnico para los desarrolladores (el CÓMO construirlo). Esto no vemos en ADS.

¿Cómo se redactan? (El formato estricto)

Toda HU debe responder a tres preguntas fundamentales usando esta plantilla obligatoria:

1. **COMO [rol / perfil del usuario]:** Define quién se beneficia. (Ej: Como usuario frecuente).
2. **QUIERO [requisito / objetivo]:** Define qué se quiere hacer a alto nivel. (Ej: quiero recibir recordatorios de mis tareas).
3. **PARA [beneficio / valor]:** Define por qué lo quiere y qué valor le da al negocio. (Ej: para que no se me pasen por alto).

El Proceso de Relevamiento (Paso a paso en el examen)

Según el apunte, cuando trabajás con historias de usuario tenés que seguir este proceso de 4 pasos:

1. **Identificación de Usuarios:** Determinar los perfiles que usarán el sistema.
2. **Generación de HU:** Escribirlas usando el formato "Como... Quiero... Para...".
3. **Refinamiento y Criterios de Aceptación:** Acá definís cuándo podés decir que la HU está "bien hecha y lista para entregar". Estos criterios se escriben usando el formato **Gherkin** (IF THEN WHEN) que charlamos antes: **DADO** (precondición) -> **CUANDO** (acción) -> **ENTONCES** (consecuencia/resultado).
4. **Priorización:** Como no se puede programar todo al mismo tiempo, las HU se ordenan según su valor crítico para el negocio. Para esto se usa el **framework MoSCoW** evaluando si la historia es *Must have* (obligatoria), *Should have* (importante), *Could have* (deseable) o *Won't have* (descartada por ahora).

CUS vs. CUN

En la materia (y en el modelado UML en general), cuando hablamos de los "dos tipos" principales de Casos de Uso, nos referimos a la diferencia entre los del **Negocio** y los del **Sistema**.

1. Casos de Uso del Negocio (CUN)

- **Enfoque:** Pone el énfasis en cómo opera la empresa o el área de estudio (ej. RRHH), sin importar si hay o no un sistema informático de por medio.
- **Nivel:** Es de alto nivel, estratégico o de procesos de negocio.
- **Qué describe:** Describe los procesos que la organización realiza para entregarle un resultado de valor a un actor externo.
- **Actores:** Son los *Actores del Negocio* (personas o entidades externas al área que interactúan con ella, como un Cliente, un Proveedor o, en tu escenario de RRHH, el Gerente de otra área).
- **Ejemplo al hueso:** "Gestionar pedido del cliente", "Contratar personal", "Evaluar personal".

2. Casos de Uso del Sistema (CUS)

- **Enfoque:** Pone el énfasis específicamente en el sistema informático (software) que se está por diseñar o modificar.
- **Nivel:** Es de nivel bajo o intermedio, es decir, operativo y funcional.
- **Qué describe:** Describe las funcionalidades específicas que el sistema informático va a ejecutar y cómo los usuarios interactúan con él (pantallas, clics, validaciones).
- **Actores:** Son los usuarios del software o sistemas externos que se conectan a él (ej. el Evaluador que entra al sistema con su usuario, el Evaluado, etc.).
- **Ejemplo al hueso:** "Registrar pedido", "Emitir factura", "Guardar evaluación", "Autenticar usuario".

El "Truco" para el final: El CUN te muestra **cómo trabaja la empresa**, mientras que el CUS te muestra **qué cosas hace el software** para ayudar a que la empresa haga ese trabajo. Un solo Caso de Uso del Negocio (ej: "Evaluar Personal") suele contener dentro varios Casos de Uso del Sistema (ej: "Cargar ítems de evaluación", "Registrar calificación", "Firmar evaluación digital").

Workes y actores en los Diagramas de CU

En el **Diagrama de Casos de Uso del Sistema (DCUS)**, todas las personas o sistemas que interactúan con el software (ya sean empleados internos como el Evaluador o personas externas) se consideran simplemente **Actores del Sistema**.

Por lo tanto, se dibujan **SIN el simbolito distinto**. Se usa el icono estándar de UML para los actores: el clásico muñequito de palitos común y corriente.

El símbolo especial (el muñequito encerrado en un círculo o con una flecha) es el estereotipo exclusivo del **Trabajador del Negocio** y **solo** lo vas a usar cuando estés haciendo el modelado interno de la empresa. En el examen, los vas a dibujar principalmente cuando hagas el **Diagrama de Actividades** para indicar a quién le corresponde cada calle (swimlane), o si te llegaran a pedir un Diagrama de Roles. ¡Meter ese símbolo con el círculo adentro de un DCUS es un error conceptual por el que te tachamos el punto!